

Differential- und Integralrechnung

8

Arnfried Kemnitz



8.1	Folgen	144
8.2	Reihen	146
8.3	Grenzwerte von Funktionen	150
8.4	Ableitung einer Funktion	153
8.5	Integralrechnung	165
8.6	Funktionenreihen	174

8.1 Folgen

8.1.1 Grundbegriffe

Eine Folge besteht aus Zahlen einer Menge, die in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet sind:

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

Sind alle diese Zahlen reelle Zahlen, dann nennt man die Folge auch reelle Zahlenfolge. Die Zahlen der Folge heißen Glieder der Folge.

Handelt es sich um endlich viele Zahlen, so heißt die Folge endlich, andernfalls unendliche Folge.

Eine unendliche Folge lässt sich auch als Funktion (Abbildung) definieren:

$$f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto f(n) = a_n$$

Unter den Gliedern einer Folge können auch gleiche Zahlen auftreten.

Eine Folge kann durch direkte Angabe ihrer Glieder oder auch durch einen arithmetischen Ausdruck gegeben sein. Ein solcher arithmetischer Ausdruck kann entweder eine explizite Formel für das Folgenglied a_n oder eine rekursive Definition sein. Bei einer Rekursion wird a_n durch Folgenglieder mit kleineren Indizes definiert.

Schreibweise von Folgen

$$(a_n) = (a_1, a_2, a_3, \dots)$$

Eine konstante Folge (a_n) ist eine Folge mit $(a_n) = (a, a, a, \dots)$.

Beispiele

1. $(a_n) = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)$
2. $(a_n) = (n) = (1, 2, 3, 4, \dots)$
3. $(a_n) = (3 - \frac{1}{2^{n-2}}) = (1, 2, \frac{5}{2}, \frac{11}{4}, \frac{23}{8}, \dots)$
4. $(a_n) = (4 + 3(n-1)) = (4, 7, 10, 13, \dots)$
5. $(a_n) = ((-1)^{n+1}) = (1, -1, 1, -1, 1, \dots)$
6. $(a_n) = (\frac{1}{n}) = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots)$
7. (a_n) mit $a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{1}{2}(1 + a_n)$ für $n \in \mathbb{N}^*$, also $(a_n) = (0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \dots)$ ◀

Die erste Folge ist endlich, alle anderen sind unendlich. Die erste Folge ist durch Angabe ihrer Glieder definiert, die letzte Folge ist rekursiv definiert und alle anderen durch eine explizite Formel.

Monotone Folgen

Eine Folge (a_n) heißt

- monoton wachsend, wenn $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \leq \dots$ gilt,
- streng monoton wachsend, wenn $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n < \dots$ gilt,
- monoton fallend, wenn $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \dots \geq a_n \geq \dots$ gilt,
- streng monoton fallend, wenn $a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n > \dots$ gilt.

Die Folgen der Beispiele 1 bis 4 und 7 sind streng monoton wachsend, die Folge aus Beispiel 6 ist streng monoton fallend.

Alternierende Folgen

Eine alternierende Folge ist eine Folge, deren Glieder abwechselnd unterschiedliche Vorzeichen haben. Von zwei aufeinander folgenden Gliedern a_k und a_{k+1} einer solchen Folge (a_n) ist also genau ein Glied positiv und eins negativ.

Die Folge aus Beispiel 5 ist alternierend.

Beschränkte Folgen

Eine Folge (a_n) heißt

- nach oben beschränkt, wenn es eine konstante Zahl K_o gibt, so dass für alle Glieder $a_n \leq K_o$ gilt,
- nach unten beschränkt, wenn es eine konstante Zahl K_u gibt, so dass für alle Glieder $a_n \geq K_u$ gilt,
- beschränkt, wenn die Folge sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt ist, wenn es also zwei Zahlen K_u, K_o gibt mit $K_u \leq a_n \leq K_o$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$.
Gleichwertig damit ist, dass es eine Konstante $K > 0$ mit $|a_n| \leq K$ für alle n gibt.

Monoton wachsende und streng monoton wachsende Folgen sind nach unten beschränkt, monoton fallende und streng monoton fallende Folgen sind nach oben beschränkt.

Die Folgen der Beispiele 1, 3, 5, 6 und 7 sind beschränkt, die Folgen der Beispiele 2 und 4 sind nach unten beschränkt.

8.1.2 Arithmetische Folgen

Bei einer arithmetischen Folge ist die Differenz je zweier aufeinanderfolgender Glieder konstant. Durch das Anfangsglied $a_1 = a$ und diese Differenz d ist die Folge dann eindeutig bestimmt.

$$(a_n) = (a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots, a + (n-1)d, \dots)$$

Das n -te Glied einer arithmetischen Folge lautet $a_n = a + (n-1)d, n \in \mathbb{N}^*$. Das Glied $a_1 = a$ nennt man Anfangsglied

der Folge und $d = a_{n+1} - a_n$ (für $n = 1, 2, 3, \dots$) die (konstante) Differenz der Folge. In einer arithmetischen Folge ist jedes Folgenglied a_n ($n \geq 2$) das arithmetische Mittel seiner Nachbarglieder.

Beispiele

1. $(a_n) = (n) = (1, 2, 3, 4, \dots)$ (arithmetische Folge mit $a = 1$ und $d = 1$)
2. $(a_n) = (4 + 3(n-1)) = (4, 7, 10, 13, \dots)$ (arithmetische Folge mit $a = 4$ und $d = 3$)

8.1.3 Geometrische Folgen

Bei einer geometrischen Folge ist der Quotient je zweier aufeinanderfolgender Glieder konstant. Durch das Anfangsglied $a_1 = a$ und diesen Quotienten q ist die Folge dann eindeutig bestimmt.

$$(a_n) = (a, aq, aq^2, aq^3, \dots, aq^{n-1}, \dots)$$

Das n -te Glied einer geometrischen Folge lautet $a_n = aq^{n-1}$, $n \in \mathbb{N}^*$. Das Glied $a_1 = a$ nennt man Anfangsglied der Folge und $q = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ (für $n = 1, 2, 3, \dots$) den (konstanten) Quotienten der Folge. In einer geometrischen Folge ist jedes Folgenglied a_n ($n \geq 2$) das geometrische Mittel seiner Nachbarglieder (bis eventuell auf das Vorzeichen).

Beispiele

1. $(a_n) = (3 \cdot 2^{n-1}) = (3, 6, 12, 24, \dots)$ (geometrische Folge mit $a = 3$ und $q = 2$)
2. $(a_n) = (2^{-n}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots)$ (geometrische Folge mit $a = \frac{1}{2}$ und $q = \frac{1}{2}$)

8.1.4 Grenzwert einer Folge

Man sagt, die Folge (a_n) besitzt den Grenzwert (oder auch Limes genannt) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ oder $(a_n) \rightarrow a$ (gesprochen: Limes a_n gleich a), wenn die Abweichung $|a - a_n|$ der Folgenglieder a_n von diesem Wert a für genügend große n beliebig klein wird.

Grenzwert (Limes)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \quad \text{oder} \quad (a_n) \rightarrow a$$

Exakte Definition:

Die Folge (a_n) besitzt den Grenzwert $a_n = a$, wenn sich nach Vorgabe einer beliebig kleinen positiven Zahl ε ein $n_0 \in \mathbb{N}$ so finden lässt, dass für alle $n \geq n_0$ gilt

$$|a - a_n| < \varepsilon$$

Das n_0 hängt offensichtlich von der Wahl von ε ab, also $n_0 = n_0(\varepsilon)$.

Besitzt (a_n) den Grenzwert a , so sagt man, dass (a_n) gegen a konvergiert. Eine Folge, die einen Grenzwert besitzt, heißt konvergent. Eine Folge, die keinen Grenzwert besitzt, heißt dagegen divergent.

Eine Folge besitzt höchstens einen Grenzwert.

Eine Nullfolge ist eine Folge, die den Grenzwert 0 besitzt.

Beispiel

1. Die Folge (a_n) mit $a_n = \frac{1}{10^n}$ hat den Grenzwert $a = 0$, denn die Differenz $|a - a_n| = |0 - \frac{1}{10^n}| = \frac{1}{10^n}$ wird für große n beliebig klein. Wählt man etwa $\varepsilon = \frac{1}{10^{10}}$, so gilt $|a - a_n| < \varepsilon$ für $n \geq 11$. Es gilt also $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{10^n} = 0$. Die Folge (a_n) ist somit eine Nullfolge.

Konvergente Folgen sind beschränkt. Eine beliebige Folge kann also nur konvergent sein, wenn sie beschränkt ist.

Es gilt folgendes Konvergenzkriterium:

Eine monotone und beschränkte Folge ist stets konvergent.

Für konvergente Folgen gelten verschiedene Rechenregeln:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n},$$

$$\text{falls } b_n \neq 0 \text{ und } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$$

Beispiele

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (3 - \frac{1}{2^{n-2}}) = 3$
5. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{2})^n = 0$

Die Folge aus Beispiel 5 ist eine geometrische Folge. Es gilt:

Jede geometrische Folge mit $a_n = aq^{n-1}$ konvergiert gegen Null, wenn $|q|$, der Betrag von q , kleiner als 1 ist.

8.1.5 Einige Grenzwerte

Für einige wichtige konvergente Zahlenfolgen sind im Folgenden ihre Grenzwerte angegeben.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{q} = 1 \quad (q > 0)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_r n^r + c_{r-1} n^{r-1} + \dots + c_1 n + c_0}{d_s n^s + d_{s-1} n^{s-1} + \dots + d_1 n + d_0} = \begin{cases} \frac{c_r}{d_r} & \text{für } r = s \\ 0 & \text{für } r < s \end{cases}$$

$$(c_0, c_1, \dots, c_r, d_0, d_1, \dots, d_s \in \mathbb{R}, c_r \neq 0, d_s \neq 0)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0 \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \quad (|q| < 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (|q| < 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \quad (a \in \mathbb{R})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e = 2,7182818284\dots$$

8.1.6 Divergente Folgen

Eine Folge, die keinen Grenzwert besitzt, heißt divergent. Bei divergenten Folgen unterscheidet man zwischen bestimmter und unbestimmter Divergenz.

Eine Folge (a_n) heißt bestimmt divergent gegen $+\infty$, wenn zu jeder beliebig großen vorgegebenen Zahl K ein Index n_0 existiert, so dass $a_n > K$ für alle Indizes $n \geq n_0$ gilt. Eine solche bestimmt divergente Folge wächst für $n \rightarrow \infty$ über alle Grenzen. Man schreibt dann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

Eine Folge (a_n) heißt dagegen bestimmt divergent gegen $-\infty$, wenn zu jeder noch so kleinen vorgegebenen Zahl $-K$ ($K > 0$) ein Index n_0 existiert, so dass $a_n < -K$ für alle Indizes $n \geq n_0$ gilt. Eine solche bestimmt divergente Folge fällt für $n \rightarrow \infty$ unter alle Grenzen. Man schreibt dann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

Eine Folge, die nicht konvergent und nicht bestimmt divergent ist, heißt unbestimmt divergent.

Monoton (streng monoton) wachsende und nicht beschränkte Folgen (a_n) sind bestimmt divergent mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

Monoton (streng monoton) fallende und nicht beschränkte Folgen (a_n) sind bestimmt divergent mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

Beispiele

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$
(denn $(a_n) = (n)$ ist streng monoton wachsend und nicht beschränkt)
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (-n^3) = -\infty$
(denn $(a_n) = (-n^3)$ ist streng monoton fallend und nicht beschränkt)
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{n+2} = \infty$
(denn $(a_n) = (2^{n+2})$ ist streng monoton wachsend und nicht beschränkt)
4. $(a_n) = ((-3)^n) = ((-1)^n \cdot 3^n)$ ist unbestimmt divergent

Die Folge aus Beispiel 1 ist eine arithmetische Folge. Es gilt:

Jede arithmetische Folge ist divergent, denn die Differenz zweier aufeinanderfolgender Glieder ist stets d .

Für positive Werte von d werden die Glieder a_n der Folge ab einer Stelle größer als jede beliebig große Zahl. Für negative Werte von d werden die Glieder a_n dagegen ab einer Stelle kleiner als jede vorgegebene beliebig kleine Zahl. Jede arithmetische Folge ist also bestimmt divergent.

Die Folgen aus den Beispielen 3 und 4 sind geometrische Folgen. Es gilt:

Jede geometrische Folge mit $a_n = aq^{n-1}$ ist divergent, wenn der Betrag $|q|$ größer als 1 ist, und zwar für $q > 1$ bestimmt divergent und für $q < -1$ unbestimmt divergent.

8.2 Reihen

8.2.1 Definitionen

Eine Reihe ist die Summe der Glieder einer Folge (Zahlenfolge) (a_n) .

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

Ist die Folge endlich, so nennt man auch die Reihe endlich. Für unendliche Folgen ergeben sich unendliche Reihen.

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Das Zeichen ∞ bedeutet dabei, dass die Reihe nicht abbricht. Sie besteht aus unendlich vielen Summanden. Die Zahlen a_n , also die Summanden, heißen auch Glieder der Reihe.

Beispiele

1. $\sum_{k=1}^{10} 2^k = 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{10} = 2 + 4 + 8 + \dots + 1024$ (endliche Reihe)
2. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{k} = 3 + \frac{3^2}{2} + \frac{3^3}{3} + \dots + \frac{3^n}{n} + \dots$ (unendliche Reihe) ▶

Folgende Summen heißen Teilsummen oder Partialsummen der Reihe:

$$\begin{aligned}s_1 &= a_1, \\s_2 &= a_1 + a_2, \quad \dots, \\s_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad \dots\end{aligned}$$

Man spricht von einer konvergenten unendlichen Reihe, wenn die Folge (s_n) der Partialsummen konvergiert, also einen Grenzwert s besitzt.

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Dieser Grenzwert s heißt die Summe der Reihe. Eine unendliche Reihe ist also genau dann konvergent, wenn die Folge der Partialsummen konvergiert.

Besitzt die Folge der Partialsummen keinen Grenzwert, dann heißt die unendliche Reihe divergent. In diesem Fall können die Partialsummen unbegrenzt wachsen oder oszillieren (die Folge der Partialsummen ist alternierend).

Die unendliche Reihe heißt bestimmt divergent, wenn die Folge (s_n) der Partialsummen bestimmt divergent ist. Ist die Folge der Partialsummen unbestimmt divergent, so heißt auch die unendliche Reihe unbestimmt divergent.

Die Frage nach der Konvergenz einer unendlichen Reihe wird somit auf die Frage nach der Existenz eines Grenzwertes der Folge (s_n) der Partialsummen zurückgeführt.

Die Folge der Glieder (a_n) einer konvergenten Reihe muss gegen Null konvergieren, also eine Nullfolge sein. Diese Bedingung ist notwendig, sie reicht jedoch für die Konvergenz einer unendlichen Reihe nicht aus (vgl. Abschn. 8.2.4).

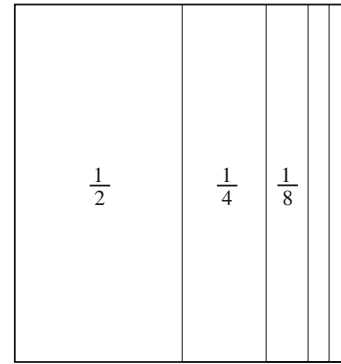


Abb. 8.1 Zur Konvergenz der Reihe $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$

Für konvergente Reihen gelten verschiedene Rechenregeln:

Konvergieren die Reihen $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, so konvergieren auch die Reihen $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)$ und $\sum_{k=1}^{\infty} c \cdot a_k$, $c \in \mathbb{R}$, und es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) &= \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \\ \sum_{k=1}^{\infty} c \cdot a_k &= c \sum_{k=1}^{\infty} a_k\end{aligned}$$

Beispiele

$$\begin{aligned}3. \quad \sum_{k=1}^6 k \cdot 2^k &= 2 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + 4 \cdot 2^4 + 5 \cdot 2^5 + 6 \cdot 2^6 \\ &= 2 + 8 + 24 + 64 + 160 + 384 = 642\end{aligned}$$

$$4. \quad \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots = 1$$

Dass diese unendliche Reihe die Summe 1 hat, kann man sich dadurch klarmachen, dass man ein Quadrat mit der Fläche 1 fortgesetzt halbiert (Abb. 8.1). Die entstehenden Rechtecke haben die Flächeninhalte $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots$, und ihre Summe ist offensichtlich 1, der Flächeninhalt des Quadrats (vgl. auch Abschn. 8.2.3).

$$5. \quad \sum_{k=1}^{\infty} k = 1 + 2 + 3 + \dots + n + \dots$$

Diese unendliche Reihe ist bestimmt divergent, denn die Folge $(a_n) = (n)$ ist bestimmt divergent (Abschn. 8.1.6).

6.

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \dots$$

Für die Partialsummen gilt

$$s_n = \begin{cases} 0 & \text{falls } n \text{ gerade ist} \\ -1 & \text{falls } n \text{ ungerade ist} \end{cases}$$

Die unendliche Reihe ist unbestimmt divergent.

7.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots$$

Aus $a_k = \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ folgt

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n a_k = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

Wegen $s_n = (1 - \frac{1}{n+1}) = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1$ ist die gegebene Reihe konvergent mit dem Grenzwert 1:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1$$

8. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{3k+2}$ ist nicht konvergent, denn die Glieder $a_k = \frac{k+1}{3k+2}$ bilden wegen $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n+2} = \frac{1}{3}$ keine Nullfolge. 

8.2.2 Arithmetische Reihen

Eine arithmetische Reihe entsteht aus den Gliedern einer arithmetischen Folge. Da schon jede unendliche arithmetische Folge divergiert, ist auch jede unendliche arithmetische Reihe divergent. Da unendliche arithmetische Folgen bestimmt divergent sind (Abschn. 8.1.6), sind auch unendliche arithmetische Reihen bestimmt divergent.

Die Summe s_n einer endlichen arithmetischen Reihe $\sum_{k=1}^n (a + (k-1)d)$ lässt sich jedoch allgemein berechnen. Wegen $a_1 = a$ folgt $s_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + (a_1 + (n-1)d)$. Dreht man die Reihenfolge der Summanden um und beachtet, dass die Differenz zweier aufeinanderfolgender Glieder gleich d ist, so folgt andererseits $s_n = a_n + (a_n - d) + (a_n - 2d) + \dots + (a_n - (n-1)d)$. Schreibt

man diese beiden Ausdrücke für s_n untereinander und addiert jeweils die beiden übereinanderstehenden Terme, so folgt

$$\begin{aligned} s_n &= a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + (a_1 + (n-1)d) \\ s_n &= a_n + (a_n - d) + (a_n - 2d) + \dots + (a_n - (n-1)d) \end{aligned}$$

und daraus $2s_n = n(a_1 + a_n)$, denn jede dieser Summen ist $a_1 + a_n$, und es gibt insgesamt n solcher Summen. Es folgt:

$$s_n = \sum_{k=1}^n (a + (k-1)d) = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

Die Summe einer endlichen arithmetischen Reihe mit n Summanden ist also die Summe des ersten und des letzten Glieds multipliziert mit der halben Anzahl der Summanden.

Beispiele

- $\sum_{k=1}^{10} (3 + (k-1)5) = \frac{10}{2}(3 + 48) = 255$
- $\sum_{k=1}^{100} k = 50(1 + 100) = 5050$
- $\sum_{k=1}^{100} (3 + 4k) = \frac{100}{2}(7 + 403) = 50 \cdot 410 = 20.500$ 

Die Summe der ersten n natürlichen Zahlen zum Beispiel lässt sich hiermit für beliebiges (beliebig großes) n sehr einfach ausrechnen (vgl. Beispiel 2).

8.2.3 Geometrische Reihen

Eine geometrische Reihe entsteht aus den Gliedern einer geometrischen Folge. Die Summe s_n einer endlichen geometrischen Reihe $\sum_{k=1}^n aq^{k-1}$ ergibt sich für $q \neq 1$ aus folgender Rechnung:

$$\begin{aligned} s_n &= a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} \\ qs_n &= aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} + aq^n \end{aligned}$$

Zieht man die zweite Gleichung von der ersten ab, so folgt $s_n - qs_n = a - aq^n$ und somit für die Summe s_n einer endlichen geometrischen Reihe mit $q \neq 1$:

$$s_n = \sum_{k=1}^n aq^{k-1} = a \frac{1 - q^n}{1 - q} \quad (q \neq 1)$$

Für $q = 1$ gilt $s_n = n \cdot a$.

Beispiele

- $\sum_{k=1}^5 2^{k-1} = \frac{1-2^5}{1-2} = 31$
- $\sum_{k=1}^{10} 3 \cdot 5^{k-1} = 3 \frac{1-5^{10}}{1-5} = 3 \frac{9.765.624}{4} = 7.324.218$
- $\sum_{k=1}^{100} 3^k = 3 \frac{1-3^{100}}{1-3} = \frac{3}{2}(3^{100}-1)$ ◀

Die Summe $s_n = a \frac{1-q^n}{1-q}$ ist für $q \neq 1$ das n -te Glied der Folge der Partialsummen. Die Größen a und q sind Konstanten, die Konvergenz der Folge hängt nur von der Größe $1-q^n$ ab. Für $q > 1$ und $q \leq -1$ divergiert die Folge (q^n), die geometrische Reihe ist dann also ebenfalls divergent. Für $q \geq 1$ ist die unendliche geometrische Reihe bestimmt divergent, für $q \leq -1$ ist sie unbestimmt divergent.

Für $|q| < 1$ wird $|q|^n = |q^n|$ beliebig klein, wenn n nur groß genug gewählt wird, das heißt, es gilt $q^n = 0$. Für $|q| < 1$ konvergiert deshalb die Folge (q^n), es gilt dann $(1-q^n) = 1 - q^n = 1$. In diesem Fall konvergiert die unendliche geometrische Reihe und hat den Grenzwert

$$\begin{aligned} s &= \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=1}^{\infty} a q^{k-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} a \frac{q^n - 1}{q - 1} \\ &= \frac{a}{1 - q} \quad (|q| < 1) \end{aligned}$$

Beispiele

- $\sum_{k=1}^{\infty} 5 \cdot \left(-\frac{11}{12}\right)^{k-1} = \frac{5}{1+\frac{11}{12}} = \frac{60}{23} \quad (a = 5, q = -\frac{11}{12})$
- $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 1 \quad (a = q = \frac{1}{2})$
- $\sum_{k=1}^{\infty} 3\left(\frac{4}{5}\right)^{k-1} = \frac{3}{1-\frac{4}{5}} = 15 \quad (a = 3, q = \frac{4}{5})$ ◀

8.2.4 Harmonische Reihen

Ist $(a_n) = \left(\frac{1}{n}\right)$, so nennt man $\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ endliche harmonische Reihe und $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ unendliche harmonische Reihe.

Ist $(a_n) = \left((-1)^{n+1} \frac{1}{n}\right)$, dann heißt die Reihe alternierende harmonische Reihe.

Die unendliche harmonische Reihe ist bestimmt divergent, wie folgende Rechnung zeigt:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \\ &\quad + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16} \\ &\quad + \frac{1}{17} + \dots \\ &= \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}\right) \\ &\quad + \frac{1}{17} + \dots \\ &> \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16}\right) \\ &\quad + \frac{1}{32} + \dots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots \end{aligned}$$

Die unendliche Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2}$ ist eine arithmetische Reihe (mit $d = 0$) und deshalb bestimmt divergent. Somit folgt

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty$$

Die harmonische Reihe ist bestimmt divergent, obwohl die Glieder der Reihe eine Nullfolge bilden.

Die unendliche alternierende harmonische Reihe ist dagegen konvergent.

Beispiele

- $\sum_{k=1}^6 \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}$
(endliche harmonische Reihe)
- $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \dots = \ln 2$
(unendliche alternierende harmonische Reihe) ◀

8.2.5 Alternierende Reihen

Ist (a_n) eine alternierende Folge, also eine Folge, deren Glieder abwechselnd unterschiedliches Vorzeichen haben, dann nennt

man $\sum_{k=1}^n a_k$ eine endliche alternierende Reihe und $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ eine unendliche alternierende Reihe.

Beispiele

1. $\sum_{k=1}^{10} (-1)^k k = -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10$
2. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$
3. $\sum_{k=1}^n (-1)^k = \begin{cases} 0 & \text{für gerades } n \\ -1 & \text{für ungerades } n \end{cases}$

Für alternierende Reihen gibt es ein einfaches Kriterium, mit dem sich die Konvergenz der Reihe untersuchen lässt:

Eine alternierende Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, bei der $(|a_n|)$, also die Folge der Beträge der Glieder, eine monoton fallende Nullfolge bildet, ist stets konvergent (Leibniz'sches Konvergenzkriterium).

Beispiel

4. $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \dots$
Die alternierende harmonische Reihe ist konvergent nach dem Leibniz'schen Konvergenzkriterium, denn die Folge der Beträge der Glieder, also $(|(-1)^{n+1} \frac{1}{n}|) = (\frac{1}{n})$, ist monoton fallend und eine Nullfolge.

8.3 Grenzwerte von Funktionen

8.3.1 Grenzwert an einer endlichen Stelle

Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = a$ den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ oder $f(x) \rightarrow A$ für $x \rightarrow a$ (gesprochen: Limes $f(x)$ gleich A für x gegen a), wenn sich die Funktion $f(x)$ bei unbegrenzter Annäherung von x an a unbegrenzt an A nähert. Die Variable x nähert sich a unbegrenzt an, es gilt jedoch stets $x \neq a$. Die Funktion $f(x)$ muss an der Stelle $x = a$ den Wert A nicht annehmen und braucht an dieser Stelle auch nicht definiert zu sein (Abb. 8.2).

Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \quad \text{oder} \quad f(x) \rightarrow A \quad \text{für } x \rightarrow a$$

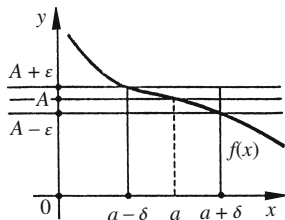


Abb. 8.2 Veranschaulichung des Grenzwertbegriffes

Exakte Definition: Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = a$ den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, wenn sich nach Vorgabe einer beliebig kleinen positiven Zahl ε eine zweite positive Zahl $\delta = \delta(\varepsilon)$ so finden lässt, dass für alle x mit $|x - a| < \delta(\varepsilon)$ gilt $|f(x) - A| < \varepsilon$ eventuell mit Ausnahme der Stelle a .

Der Unterschied $|f(x) - A|$ zwischen den Funktionswerten und dem Grenzwert wird kleiner als jede beliebig vorgegebene positive Zahl ε , wenn die x -Werte sich um weniger als eine passend gewählte, von ε abhängige Zahl $\delta = \delta(\varepsilon)$ vom Wert a unterscheiden, wenn also $0 < |x - a| < \delta(\varepsilon)$ gilt.

Besitzt die Funktion $y = f(x)$ an der Stelle $x = a$ den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, so sagt man auch, der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existiert und ist gleich A .

Beispiele

1. Die Funktion $y = f(x) = x^3$ hat für $x \rightarrow 0$ den Grenzwert $A = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 = 0$. Soll etwa $|x^3 - 0|$, der Unterschied zwischen $y = x^3$ und $A = 0$, kleiner als $\varepsilon = 0,000001$ sein, so ist dies erfüllt, wenn man für $\delta = \delta(\varepsilon) < 0,01$ wählt, denn $(10^{-2})^3 = 10^{-6}$. Für ein beliebiges positives ε erfüllt $\delta(\varepsilon) < \sqrt[3]{\varepsilon}$ die geforderte Bedingung.
2. Die Funktion $y = f(x) = \frac{2x^2 + 5x}{3x}$ ist an der Stelle $x = 0$ nicht definiert, da für $x = 0$ der Nenner Null ist. Es gilt

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 5x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + 5}{3}$$

(Kürzen durch $x \neq 0$) und weiter wegen der Rechenregeln für Grenzwerte (Abschn. 8.3.4)

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} x + \frac{5}{3} = \frac{5}{3}.$$

Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = 0$ den Grenzwert $\frac{5}{3}$.

8.3.2 Einseitige Grenzwerte

Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = a$ den linksseitigen Grenzwert A , wenn sich die Funktion $f(x)$ bei unbegrenzter Annäherung von x von links an a unbegrenzt an A nähert.

Linksseitiger Grenzwert

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A$$

Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = a$ den rechtsseitigen Grenzwert A , wenn sich die Funktion $f(x)$ bei un-

begrenzter Annäherung von x von rechts an a unbegrenzt an A nähert.

Rechtsseitiger Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A$$

Die Variable x nähert sich a unbegrenzt an, es gilt jedoch stets $x \neq a$. Die Funktion $f(x)$ muss an der Stelle $x = a$ den Wert A nicht annehmen und braucht an dieser Stelle auch nicht definiert zu sein.

Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = a$ den Grenzwert A , wenn an dieser Stelle sowohl der linksseitige als auch der rechtsseitige Grenzwert existieren und gleich sind.

Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

Beispiel

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x > 0 \\ 0 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

Linksseitiger Grenzwert:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = 0$$

Rechtsseitiger Grenzwert:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = 1$$

Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = 0$ sowohl den linksseitigen als auch den rechtsseitigen Grenzwert. Da diese jedoch verschieden sind, existiert der Grenzwert an der Stelle $x = 0$ nicht. $\blacktriangleleft$

8.3.3 Grenzwert im Unendlichen

Die Funktion $y = f(x)$ besitzt für $x \rightarrow \infty$ den Grenzwert A , wenn es zu jedem beliebigen $\varepsilon > 0$ ein hinreichend großes $\omega = \omega(\varepsilon)$ gibt, so dass $|f(x) - A| < \varepsilon$ für alle $x > \omega(\varepsilon)$ gilt. Man schreibt dafür

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$$

Analog besitzt die Funktion $y = f(x)$ für $x \rightarrow -\infty$ den Grenzwert A , wenn es zu jedem beliebigen $\varepsilon > 0$ ein hinreichend

großes $\omega = \omega(\varepsilon)$ gibt, so dass $|f(x) - A| < \varepsilon$ für alle $x < -\omega(\varepsilon)$ gilt. Man schreibt dann

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$$

Die Grenzwerte $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ der Funktion $y = f(x)$ beschreiben, falls sie existieren, den Verlauf der Funktion im Unendlichen, das heißt, das Verhalten der Funktion für sehr großes positives und für sehr kleines negatives Argument x .

Beispiele

1. Es ist $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, denn es gilt $|\frac{1}{x} - 0| = |\frac{1}{x}| < \varepsilon$ für alle x , die der Bedingung $x > \omega(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}$ genügen. Ebenso gilt $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$.
2. Die Funktion $y = f(x) = \frac{5x+3}{2x+7}$ hat für $x \rightarrow \pm\infty$ den Grenzwert $\frac{5}{2}$, also $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x+3}{2x+7} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x+3}{2x+7} = \frac{5}{2}$, wie folgende Rechnung unter Anwendung der Rechenregeln für Grenzwerte (Abschn. 8.3.4) zeigt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x+3}{2x+7} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{3}{x}}{2 + \frac{7}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + 3\frac{1}{x}}{2 + 7\frac{1}{x}} = \frac{5}{2}$$

Die Rechnung für $\frac{5x+3}{2x+7} = \frac{5}{2}$ verläuft ganz analog.

3. Der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ existiert nicht. Wie groß man x auch wählt, es lassen sich wegen der Periodizität der Sinusfunktion unendlich viele größere x -Werte angeben, für die die Funktion einen vorgegebenen Wert zwischen -1 und 1 hat. $\blacktriangleleft$

8.3.4 Rechenregeln für Grenzwerte

Die für Folgen aufgestellten Regeln für das Rechnen mit Grenzwerten (Abschn. 8.1.4) lassen sich auf das Rechnen mit Grenzwerten von Funktionen übertragen.

Gilt $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = F$ und $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = G$ für zwei Funktionen $f(x)$ und $g(x)$, so existieren auch die folgenden Grenzwerte:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = F + G$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = F - G$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c \cdot F \quad (c \in \mathbb{R})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = F \cdot G$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{F}{G} \quad (g(x) \neq 0, G \neq 0)$$

Diese Regeln sagen aus, dass man die Operation der Grenzwertbildung mit der Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division (falls $G \neq 0$) vertauschen darf.

Die Regeln wurden schon bei den Beispielen der vorangegangenen Abschnitte angewandt.

8.3.5 Unbestimmte Ausdrücke

Unbestimmte Ausdrücke sind symbolische Ausdrücke der Form

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty \cdot 0, \infty - \infty, -\infty + \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$$

Solche Ausdrücke ergeben sich bei bestimmten Grenzwertaufgaben. Sind zum Beispiel $f(x)$ und $g(x)$ zwei Funktionen mit $f(a) = g(a) = 0$, so ist ihr Quotient $\frac{f(x)}{g(x)}$ an der Stelle $x = a$ nicht definiert. Formales Einsetzen von $x = a$ führt auf den unbestimmten Ausdruck „ $\frac{0}{0}$ “. Damit soll ausgedrückt werden, dass der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ zu ermitteln ist, der das Verhalten des Quotienten in der Nähe der kritischen Stelle a beschreibt, falls er existiert.

Beispiele

1.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x - 1}{4x^2 + 3} = ?$$

Unbestimmter Ausdruck der Form „ $\frac{\infty}{\infty}$ “.

Durch Kürzen des Bruches durch x^2 ($x \neq 0$) ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x - 1}{4x^2 + 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{4 + \frac{3}{x^2}} = \frac{3}{4}$$

Der Grenzwert existiert also und ist gleich $\frac{3}{4}$.

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x) = ?$

Unbestimmter Ausdruck der Form „ $\infty - \infty$ “.

Durch Umformen ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x) = x(x - 1) = \infty \cdot \infty = \infty$$

Es existiert kein Grenzwert.

3.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2}{x^3} = ?$$

Unbestimmter Ausdruck der Form „ $\frac{\infty}{\infty}$ “.

Durch Kürzen des Bruches durch x^3 ($x \neq 0$) erhält man

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} - \frac{2}{x^3}}{1} = \frac{0 - 0}{1} = 0$$

Der Grenzwert existiert und ist gleich 0.

4.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x^2 - 2} = ?$$

Unbestimmter Ausdruck der Form „ $\frac{\infty}{\infty}$ “.

Durch Kürzen des Bruches durch x^2 ($x \neq 0$) ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x^2 - 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1 - \frac{2}{x^2}} = \frac{\infty}{1 - 0} = \infty$$

Es existiert kein Grenzwert.

8.3.6 Stetigkeit einer Funktion

Die Stetigkeit einer Funktion $y = f(x)$ an einer Stelle $x = a$ wird mit Hilfe des Grenzwertes der Funktion an dieser Stelle definiert.

Eine Funktion $y = f(x)$ heißt an der Stelle $x = a$ stetig, wenn $f(x)$ an der Stelle a definiert ist und der Grenzwert $f(x)$ existiert und gleich $f(a)$ ist.

Das ist genau dann der Fall, wenn es zu jedem vorgegebenen $\varepsilon > 0$ ein $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ gibt, so dass $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ für alle x mit $|x - a| < \delta$ gilt.

Ist eine Funktion $y = f(x)$ stetig, dann ändert sich bei kleinen Änderungen der Variablen x auch der Funktionswert $f(x)$ nur geringfügig. Die meisten Funktionen, die in den Anwendungen vorkommen, sind stetig.

Der Graph einer stetigen Funktion ist eine zusammenhängende Kurve. Ist dagegen die Kurve an verschiedenen Stellen (mindestens an einer) unterbrochen, dann heißt die zugehörige Funktion unstetig, und die Werte der unabhängigen Variablen x , an denen die Unterbrechung auftritt, heißen Unstetigkeitsstellen.

Eine an jeder Stelle ihres Definitionsbereichs stetige Funktion $y = f(x)$ heißt stetig.

Sind $f(x)$ und $g(x)$ zwei Funktionen mit dem Definitionsbereich D und dem Wertebereich $W = \mathbb{R}$, und ist c eine reelle Zahl, so gilt:

Sind $f(x)$ und $g(x)$ stetig an der Stelle $x = a$ des Definitionsbereichs D , so sind auch $f(x) + g(x)$, $c \cdot f(x)$, $f(x) \cdot g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ (falls $g(x) \neq 0$ für $x \in D$) und $|f(x)|$ stetig an der Stelle $x = a$. Da die Sinusfunktion $y = \sin x$ eine stetige Funktion ist, folgt hieraus zum Beispiel, dass eine so kompliziert gebaute Funktion wie etwa $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x \sin(x^2 + 1)}{1 + |\sin x|}$ ebenfalls stetig ist.

Beispiele

1. Die Funktion $f(x) = 5x + 2$ ist an jeder Stelle $x = a$ des Definitionsbereichs stetig, denn es gilt $\lim_{x \rightarrow a} (5x + 2) = 5a + 2 = f(a)$. Die Funktion ist also eine stetige Funktion.

- Die Funktion $f(x) = 3x^2$ ist für jedes reelle x stetig, die Funktion ist eine stetige Funktion.
- Die Funktion $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x \geq 0 \\ 0 & \text{für } x < 0 \end{cases}$ besitzt für $x = 0$ eine Unstetigkeitsstelle, also ist $y = f(x)$ eine unstetige Funktion. ◀

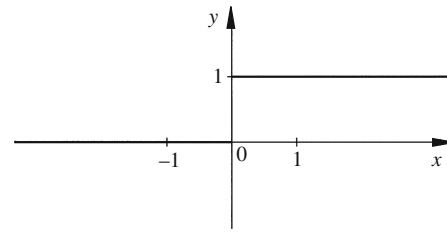


Abb. 8.3 Graph der Funktion von Beispiel 1

8.3.7 Unstetigkeitsstellen

Eine Unstetigkeitsstelle ist eine Stelle $x = a$ einer Funktion $y = f(x)$, an der die Funktion nicht stetig ist.

Die Kurve einer Funktion ist an einer Unstetigkeitsstelle unterbrochen. Eine Funktion, die mindestens eine Unstetigkeitsstelle besitzt, heißt unstetig.

Die häufigsten Unstetigkeitsstellen sind Sprungstellen und Pole.

An einer Sprungstelle $x = a$ sind der rechtsseitige Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ und der linksseitige Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ voneinander verschieden. Die Funktion $f(x)$ springt beim Durchlaufen des Punktes $x = a$ von einem auf einen anderen endlichen Wert. Die Funktion $f(x)$ braucht für $x = a$ nicht definiert zu sein.

Ein Pol oder eine Unendlichkeitsstelle $x = a$ einer Funktion $y = f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ ist eine Stelle, für die der Nenner von $f(x)$ den Wert 0 hat und der Zähler von 0 verschieden ist, also $h(a) = 0$ und $g(a) \neq 0$ (Abschn. 5.5). An einer solchen Stelle ist die Funktion also nicht definiert. Die Funktion strebt bei Annäherung an einen Pol nach (plus oder minus) Unendlich. Die Kurve der Funktion läuft an einer solchen Stelle ins Unendliche.

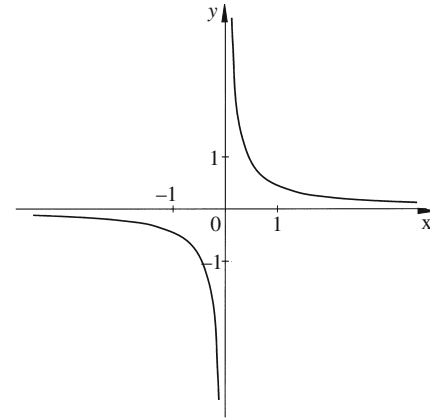


Abb. 8.4 Graph der Funktion von Beispiel 2

Beispiele

$$1. f(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x > 0 \\ 0 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

Linksseitiger Grenzwert:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = 0$$

Rechtsseitiger Grenzwert:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = 1$$

Der linksseitige und der rechtsseitige Grenzwert der Funktion $y = f(x)$ sind verschieden, also besitzt die Funktion bei $x = 0$ eine Sprungstelle. Die Funktion springt beim Durchlaufen des Punktes $x = 0$ von 0 auf 1 (Abb. 8.3).

$$2. f(x) = \frac{1}{x}, D = \mathbb{R}, x \neq 0$$

Einseitige Grenzwerte:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = -\infty, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$$

Die Funktion $y = \frac{1}{x}$ besitzt bei $x = 0$ einen Pol. Bei Annäherung von links an den Pol strebt die Funktion nach minus Unendlich, bei Annäherung von rechts nach plus Unendlich (Abb. 8.4). ◀

8.4 Ableitung einer Funktion

8.4.1 Definitionen

Existiert für eine Funktion $y = f(x)$ mit dem Definitionsbereich D der Grenzwert

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (x_0 \in D)$$

dann nennt man $f'(x_0)$ die Ableitung der Funktion $f(x)$ an der Stelle $x = x_0$ (gesprochen: f Strich von x_0). Die Funktion $f(x)$ heißt dann differenzierbar in x_0 .

Statt $f'(x_0)$ schreibt man auch $y'(x_0)$ oder $\frac{dy}{dx}(x_0)$ oder $\frac{df}{dx}(x_0)$ (gesprochen: y Strich von x_0 bzw. dy nach dx an der Stelle x_0 bzw. df nach dx an der Stelle x_0).

Der Bruch $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ heißt auch Differenzenquotient, da im Zähler die Differenz zweier Funktionswerte und im Nenner die Differenz zweier x -Werte steht. Deshalb nennt man den Grenzwert $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ statt Ableitung auch Differentialquotient.

Geometrische Deutung: Ist die Funktion $y = f(x)$ als Kurve in einem kartesischen Koordinatensystem dargestellt, dann ist der Differenzenquotient gleich der Steigung (also dem Tangens des Steigungswinkels β) der Sekante durch die Punkte $P_0(x_0|f(x_0))$

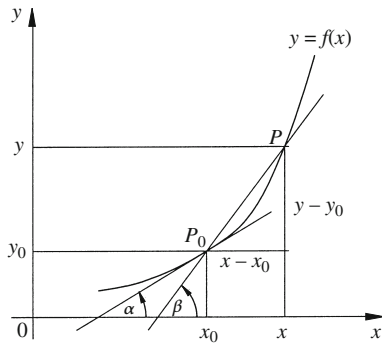


Abb. 8.5 Geometrische Deutungen des Differenzen- und des Differentialquotienten

und $P(x|f(x))$. Der Grenzwert $f'(x_0)$ ist die Steigung der Tangente in x_0 an den Graphen von $f(x)$, also $f'(x_0) = \tan \alpha$. Dabei ist α der Winkel zwischen der x -Achse und der Tangente an den Graphen in x_0 , wobei der Winkel von der positiven x -Achse zur Tangente im entgegengesetzten Drehsinn des Uhrzeigers gemessen wird (Abb. 8.5).

Anschaulich bedeutet die Existenz der Ableitung an der Stelle $x = x_0$, dass der Kurvenverlauf in x_0 glatt ist (keine „Knickstelle“ hat).

Eine Funktion $y = f(x)$ heißt (generell) differenzierbar, wenn sie an jeder Stelle ihres Definitionsbereichs differenzierbar ist. Dann heißt die durch $g(x) = f'(x)$ definierte Funktion $y' = f'(x)$ die Ableitung oder die Ableitungsfunktion von $f(x)$.

Eine an der Stelle x_0 differenzierbare Funktion $y = f(x)$ ist dort auch stetig. Falls $f(x)$ an der Stelle x_0 nicht stetig ist, kann $f(x)$ dort auch nicht differenzierbar sein. Aus der Stetigkeit an der Stelle x_0 folgt jedoch noch nicht die Differenzierbarkeit an dieser Stelle.

Eine Funktion $y = f(x)$ heißt stetig differenzierbar, wenn $f(x)$ differenzierbar ist und die Ableitung $f'(x)$ eine stetige Funktion ist.

Beispiele

1. Für die konstante Funktion $f(x) = c$ ($c \in \mathbb{R}$) gilt

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{c - c}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 0 = 0$$

Die Ableitungsfunktion einer konstanten Funktion ist somit $f'(x) = 0$.

2. Für die Funktion $f(x) = ax + b$, $a, b \in \mathbb{R}$, $D = \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{ax + b - (ax_0 + b)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a \cdot (x - x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} a = a \end{aligned}$$

Die Funktion $f(x) = ax + b$ ist ebenfalls eine (überall) differenzierbare Funktion, und es gilt $f'(x) = a$.

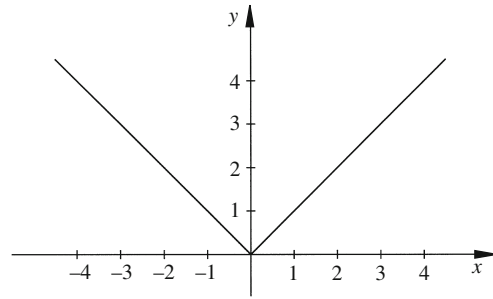


Abb. 8.6 Graph der Funktion von Beispiel 4

3. Die Funktion $f(x) = x^2$ mit $D = \mathbb{R}$ ist in jedem Punkt $x_0 \in D$ differenzierbar. Es ist

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \frac{(x + x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = x + x_0$$

und somit

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (x + x_0) = 2x_0$$

Die Funktion $f(x) = x^2$ ist eine (überall) differenzierbare Funktion, und es gilt $f'(x) = 2x$.

4. Die Funktion $f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{für } x \geq 0 \\ -x & \text{für } x < 0 \end{cases}$ ist (überall) stetig.

Für $x_0 > 0$ ist $f'(x_0) = 1$, für $x_0 < 0$ ist dagegen $f'(x_0) = -1$.

Für $x_0 = 0$ gilt wegen $f(0) = 0$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} |x| = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x - 0}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 1 = 1 \quad \text{und}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} |x| = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{-x - 0}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} (-1) = -1$$

Der Differentialquotient existiert nicht, da der rechtsseitige Grenzwert und der linksseitige Grenzwert nicht gleich sind.

Die Funktion $f(x) = |x|$ ist an der Stelle $x_0 = 0$ stetig, aber nicht differenzierbar (Abb. 8.6). ◀

8.4.2 Differentiationsregeln

Die folgenden Regeln gelten sowohl für die Ableitungen einer Funktion $y = f(x)$ an einer bestimmten Stelle $x = x_0$ als auch für die Ableitungsfunktionen $y' = f'(x)$.

1. *Konstante Funktion*

Die Ableitung einer konstanten Funktion ist Null (vgl. Beispiel 1 im Abschn. 8.4.1).

$$y = f(x) = c \quad (c \in \mathbb{R}, \text{konstant}) \Rightarrow y' = 0$$

Beispiel

$$y = 3 \Rightarrow y' = 0.$$

2. Faktorregel

Die Ableitung einer Funktion mal konstantem Faktor ist gleich konstanter Faktor mal abgeleitete Funktion.

$$y = c \cdot f(x) \quad (c \in \mathbb{R}, \text{konstant}) \Rightarrow y' = c \cdot f'(x)$$

Herleitung:

$$\begin{aligned} (c \cdot f)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{c \cdot f(x) - c \cdot f(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} c \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &= c \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = c \cdot f'(x_0) \end{aligned}$$

Beispiel

$$y = 3x^2 \Rightarrow y' = 3 \cdot 2x = 6x, \text{ denn } \frac{d}{dx} x^2 = 2x.$$

3. Summenregel

Die Ableitung der Summe (Differenz) zweier Funktionen ist gleich der Summe (Differenz) der Ableitungen der Funktionen.

$$y = f(x) + g(x) \Rightarrow y' = f'(x) + g'(x)$$

$$y = f(x) - g(x) \Rightarrow y' = f'(x) - g'(x)$$

Herleitung:

$$\begin{aligned} (f + g)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + g(x) - (f(x_0) + g(x_0))}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \\ &= f'(x_0) + g'(x_0) \end{aligned}$$

Die Herleitung für die Ableitung der Differenz zweier Funktionen verläuft ganz analog.

Beispiel

$$y = x^2 + 3x \Rightarrow y' = 2x + 3, \text{ denn } \frac{d}{dx} x^2 = 2x \text{ und } \frac{d}{dx} 3x = 3.$$

4. Produktregel

Die Ableitung des Produkts zweier Funktionen ist gleich der Summe aus der ersten Funktion multipliziert mit der Ableitung der zweiten Funktion und der zweiten Funktion multipliziert mit der Ableitung der ersten Funktion.

$$y = f(x) \cdot g(x) \Rightarrow y' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Herleitung:

$$\begin{aligned} (f \cdot g)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x) + f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right) \\ &= f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0) \end{aligned}$$

Für die Ableitung des Produkts von drei Funktionen gilt

$$\begin{aligned} y &= f(x) \cdot g(x) \cdot h(x) \\ \Rightarrow y' &= f(x) \cdot g(x) \cdot h'(x) + f(x) \cdot g'(x) \cdot h(x) \\ &\quad + f'(x) \cdot g(x) \cdot h(x) \end{aligned}$$

Mehrfache Anwendung der Produktregel ergibt die Ableitung der Potenzfunktion.

Potenzregel

$$y = x^n \quad (n \in \mathbb{N}) \Rightarrow y' = nx^{n-1}$$

Mit Hilfe von Polynomdivision lässt sich dieses Ergebnis auch direkt herleiten:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} x^n(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} (x^{n-1} + x_0 x^{n-2} + x_0^2 x^{n-3} + \dots + x_0^{n-1}) \\ &= nx^{n-1} \end{aligned}$$

Durch Anwendung von Quotienten- und Kettenregel (siehe unten) kann man dieses Ergebnis auf reelle Exponenten ausweiten.

$$y = x^r \quad (r \in \mathbb{R}) \Rightarrow y' = rx^{r-1}$$

Summen- und Potenzregel zusammen ergeben die Ableitung eines Polynoms.

$$y = \sum_{k=0}^n c_k x^k = c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n$$

$$\Rightarrow y' = \sum_{k=1}^n k \cdot c_k x^{k-1} = c_1 + 2c_2 x + \dots + nc_n x^{n-1}$$

Beispiele

1. $y = 3x^2 \cdot \sin x \Rightarrow y' = 3x^2 \cdot \cos x + 6x \cdot \sin x$
2. $y = x^7 \Rightarrow y' = 7x^6$
3. $y = x^{\frac{7}{3}} \Rightarrow y' = \frac{7}{3} x^{\frac{4}{3}}$
4. $y = 3x^7 - 5x^4 + x^2 + 3 \Rightarrow y' = 21x^6 - 20x^3 + 2x$ ◀

5. Quotientenregel

Die Ableitung des Quotienten zweier Funktionen ist gleich der Differenz der Ableitung der Zählerfunktion multipliziert mit der Nennerfunktion und der Zählerfunktion multipliziert mit der Ableitung der Nennerfunktion dividiert durch das Quadrat der Nennerfunktion.

$$y = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)$$

$$\Rightarrow y' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$$

Der Zähler von y' beginnt also mit der Ableitung der Zählerfunktion $f(x)$.

Herleitung:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0)$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(x_0)}{g(x_0)}}{x - x_0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)g(x_0)} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x_0) - f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right)$$

$$= \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}$$

Im Spezialfall, dass $f(x)$ eine konstante Funktion mit $f(x) = 1$ ist, gilt

$$y = \frac{1}{g(x)} \Rightarrow y' = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}$$

Beispiele

1. $y = \frac{5x-1}{2x+3} \Rightarrow y' = \frac{(2x+3) \cdot 5 - (5x-1) \cdot 2}{(2x+3)^2} = \frac{17}{(2x+3)^2}$
2. $y = \frac{x^3}{x^2-1} \Rightarrow y' = \frac{3x^2(x^2-1) - 2x \cdot x^3}{(x^2-1)^2} = \frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}$
3. $y = \frac{1}{x^2+3x} \Rightarrow y' = -\frac{2x+3}{(x^2+3x)^2}$ ◀

6. Kettenregel

Die Kettenregel ist eine Regel zur Differentiation zusammengesetzter Funktionen.

Ist $y = F(x)$ eine zusammengesetzte Funktion, also $F(x) = f(h(x))$, und setzt man $z = h(x)$, dann ist $y = F(x)$ differenzierbar, wenn die Funktionen $y = f(z)$ und $z = h(x)$ differenzierbar sind, und es gilt

$$y' = F'(x) = \frac{df}{dz} \cdot \frac{dh}{dx} = f'(z) \cdot h'(x)$$

$$= f'(h(x)) \cdot h'(x)$$

Man nennt $f'(h(x))$ die äußere Ableitung und $h'(x)$ die innere Ableitung der Funktion $y = f(h(x))$.

Beispiele

1. $y = F(x) = (x^3 - 2x + 1)^3$, also $z = h(x) = x^3 - 2x + 1$ und $y = f(z) = z^3$

$$\Rightarrow y' = F'(x) = f'(z) \cdot h'(x) = 3z^2 \cdot (3x^2 - 2)$$

$$= 3(x^3 - 2x + 1)^2 \cdot (3x^2 - 2)$$
2. $y = F(x) = \sqrt{5x^2 - 7x + 8}$, also $z = h(x) = 5x^2 - 7x + 8$ und $y = f(z) = \sqrt{z}$

$$\Rightarrow y' = F'(x) = f'(z) \cdot h'(x) = \frac{1}{2} z^{-\frac{1}{2}} \cdot (10x - 7)$$

$$= \frac{10x - 7}{2\sqrt{5x^2 - 7x + 8}}$$
3. $y = F(x) = \sin(4x^2 + 1)$, also $z = h(x) = 4x^2 + 1$ und $y = f(z) = \sin z$

$$\Rightarrow y' = F'(x) = f'(z) \cdot h'(x) = \cos z \cdot 8x$$

$$= 8x \cdot \cos(4x^2 + 1)$$

Die Ableitung von $y = \sin x$ ist $y' = \cos x$ (Abschn. 8.4.5.1). ◀

7. Ableitung der Umkehrfunktion

Ist $y = f(x)$ eine differenzierbare Funktion mit $f'(x) \neq 0$, die eine Umkehrfunktion $y = f^{-1}(x)$ besitzt, so ist auch die Umkehrfunktion differenzierbar, und es gilt

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Herleitung:

Aus $f(f^{-1}(x)) = x$ (Abschn. 5.2.8) folgt durch Differentiation mit Anwendung der Kettenregel $f'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1})'(x) = 1$ und daraus wegen $f'(x) \neq 0$ durch Auflösen nach $(f^{-1})'(x)$ die behauptete Gleichung für die Ableitung der Umkehrfunktion.

8.4.3 Höhere Ableitungen

Ist die Funktion $y = f(x)$ differenzierbar oder zumindest in einem ganzen Intervall ihres Definitionsbereichs differenzierbar, so kann dort also an jeder Stelle die Ableitung $f'(x)$ gebildet werden. Dann ist $y = f'(x)$ wieder eine Funktion von x . Ist diese Funktion wieder differenzierbar, so nennt man diese Ableitung der (ersten) Ableitung die zweite Ableitung der Ausgangsfunktion $y = f(x)$, geschrieben $f''(x)$ oder $y''(x)$ oder $\frac{d^2y}{dx^2}(x)$ oder $\frac{d^2f}{dx^2}(x)$ (gesprochen: f zwei Strich von x bzw. y zwei Strich von x bzw. d zwei y nach dx Quadrat an der Stelle x bzw. d zwei f nach dx Quadrat an der Stelle x).

Entsprechend kann es auch eine dritte, vierte, ... Ableitung von $f(x)$ geben. Die n -te Ableitung von $f(x)$ schreibt man

$$f^{(n)}(x) = y^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}(x) = \frac{d^n f}{dx^n}(x)$$

Beispiele

1. Die Funktion $f(x) = x^5$ hat als (erste) Ableitung $f'(x) = 5x^4$, als zweite Ableitung $f''(x) = 20x^3$, als dritte Ableitung $f'''(x) = 60x^2$, als vierte Ableitung $f^{(4)}(x) = 120x$ und als fünfte Ableitung $f^{(5)}(x) = 120$. Alle höheren Ableitungen sind Null, also $f^{(k)}(x) = 0$ für $k = 6, 7, \dots$
2. $f(x) = 4x^4 - 12x^3 + 5x - 2 \Rightarrow f'(x) = 16x^3 - 36x^2 + 5$, $f''(x) = 48x^2 - 72x$, $f'''(x) = 96x - 72$, $f^{(4)}(x) = 96$, $f^{(5)}(x) = f^{(6)}(x) = \dots = 0$
3. $f(x) = \frac{x^2}{(x-1)^2} \Rightarrow f'(x) = -\frac{2x}{(x-1)^3}$, $f''(x) = \frac{2(2x+1)}{(x-1)^4}$, $f'''(x) = -\frac{12(x+1)}{(x-1)^5}, \dots$

8.4.4 Ableitungen einiger algebraischer Funktionen

Mit den Differentiationsregeln aus Abschn. 8.4.2 lassen sich die Ableitungen von algebraischen Funktionen berechnen.

Rationale Funktionen

$$y = c \text{ (c konstant)} \Rightarrow y' = 0$$

$$y = x \Rightarrow y' = 1$$

$$y = x^n \Rightarrow y' = nx^{n-1}$$

$$y = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_2 x^2 + c_1 x + c_0$$

$$\Rightarrow y' = nc_n x^{n-1} + (n-1)c_{n-1} x^{n-2} + \dots + 2c_2 x + c_1$$

$$y = \frac{1}{x} \Rightarrow y' = -\frac{1}{x^2}$$

$$y = \frac{1}{x^n} \Rightarrow y' = -\frac{n}{x^{n+1}}$$

$$y = \frac{x^m}{x^n} \Rightarrow y' = \frac{(m-n)x^m}{x^{n+1}}$$

Irrationale Funktionen

$$y = \sqrt{x} \Rightarrow y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$y = \sqrt[n]{x} \Rightarrow y' = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$$

$$y = \frac{\sqrt[m]{x}}{\sqrt[n]{x}} \Rightarrow y' = \frac{n-m}{mn} \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{x^{n+1}}}$$

8.4.5 Ableitungen einiger transzendenter Funktionen

8.4.5.1 Trigonometrische Funktionen

Zur Herleitung der Ableitung der Sinusfunktion wird der Grenzwert von $\frac{\sin x}{x}$ für $x \rightarrow 0$ benötigt. Es gilt

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Beweis (Abb. 8.7):

Zeichnet man einen Einheitskreis in einem kartesischen Koordinatensystem mit dem Mittelpunkt im Koordinatenursprung O , so ist die Länge des Lotes eines Kreispunktes P auf die Abszisse $\sin x$, wenn die Strecke $\overline{OP}$ mit der Abszisse den Winkel x (im Bogenmaß) bildet. Der zum Winkel gehörige Bogen hat die Länge x , da der Radius des Kreises 1 ist (Abschn. 6.2). Die Projektion von $\overline{OP}$ auf die Abszisse hat die Länge $\cos x$. Der Teil der zur Abszisse senkrechten Tangente an den Einheitskreis, der zwischen der Abszisse und der Verlängerung der Strecke $\overline{OP}$ liegt, hat die Länge $\tan x$.

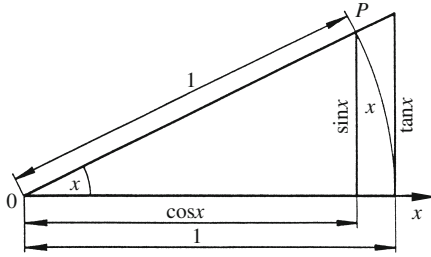


Abb. 8.7 Zur Herleitung von $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Die Fläche A_1 des rechtwinkligen Dreiecks mit den Kathetenlängen $\sin x$ und $\cos x$ ist $A_1 = \frac{\sin x \cdot \cos x}{2}$, die Fläche A_2 des Einheitskreissektors mit dem Winkel x ist $A_2 = \frac{x}{2}$, und die Fläche A_3 des rechtwinkligen Dreiecks mit den Kathetenlängen 1 und $\tan x$ ist $A_3 = \frac{1 \cdot \tan x}{2}$. Wegen $A_1 < A_2 < A_3$ folgt $\frac{\sin x \cdot \cos x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{1 \cdot \tan x}{2}$.

Durch Multiplikation mit $\frac{2}{\sin x}$ folgt

$$\cos x < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \Rightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < \frac{1}{\cos x}$$

Die Grenzwerte der beiden äußeren Funktionen an der Stelle $x = 0$ sind 1, also muss auch der Grenzwert der mittleren Funktion an der Stelle $x = 0$ gleich 1 sein:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Die Ableitung der Funktion $y = f(x) = \sin x$ ist die Funktion $y' = f'(x) = \cos x$.

$$y = \sin x \Rightarrow y' = \cos x$$

Beweis:

Für die Differenz $\sin \alpha - \sin \beta$ zweier trigonometrischer Funktionen gilt $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$. Damit folgt

$$\begin{aligned} (\sin x)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2 \cos \frac{x+x_0}{2} \sin \frac{x-x_0}{2}}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \cos \frac{x+x_0}{2} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} = \cos x_0, \end{aligned}$$

denn $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} = 1$, wie oben bewiesen wurde.

$$y = \cos x \Rightarrow y' = -\sin x$$

Beweis:

Aus $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$ (Abschn. 6.1) folgt $y = \cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$. Anwendung der Kettenregel mit $z = h(x) = \frac{\pi}{2} - x$

und $y = f(z) = \sin z$ ergibt $y' = f'(z) \cdot h'(x) = \cos z \cdot (-1) = -\cos(\frac{\pi}{2} - x)$. Wegen $\cos(90^{\text{circ}} - \alpha) = \sin \alpha$ (Abschn. 6.1) folgt die Behauptung $y' = -\sin x$.

$$y = \tan x \Rightarrow y' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Beweis:

Wegen $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ folgt mit der Quotientenregel und den Ableitungen von $\sin x$ und $\cos x$:

$$y' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$y = \cot x \Rightarrow y' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

Beweis:

Wegen $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ folgt

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\sin x \cdot (-\sin x) - \cos x \cdot \cos x}{\sin^2 x} = \frac{-(\sin^2 x + \cos^2 x)}{\sin^2 x} \\ &= \frac{-1}{\sin^2 x} \end{aligned}$$

8.4.5.2 Logarithmusfunktionen

Der Grenzwert der Zahlenfolge $(a_n) = ((1 + \frac{1}{n})^n)$ heißt Euler'sche Zahl (Name nach dem schweizerischen Mathematiker Leonhard Euler, 1707–1783) und wird mit dem Buchstaben e bezeichnet.

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2,7182818284 \dots$$

Die Euler'sche Zahl ist eine irrationale Zahl; sie ist Basis der natürlichen Logarithmen (Abschn. 1.8.2).

Mit Hilfe dieses Grenzwertes lassen sich die Ableitungen der Logarithmusfunktionen $y = \log_a x$ berechnen. Es ergibt sich mit den Regeln der Logarithmenrechnung (Abschn. 1.8.3)

$$\begin{aligned} (\log_a x)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\log_a x - \log_a x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x - x_0} \log_a \frac{x}{x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x_0} \frac{x_0}{x - x_0} \log_a \left(1 + \frac{x - x_0}{x_0}\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x_0} \log_a \left(1 + \frac{1}{\frac{x_0}{x - x_0}}\right)^{\frac{x_0}{x - x_0}} \\ &= \frac{1}{x_0} \log_a \lim_{x \rightarrow x_0} \left(1 + \frac{1}{\frac{x_0}{x - x_0}}\right)^{\frac{x_0}{x - x_0}} = \frac{1}{x_0} \log_a e \end{aligned}$$

Bei der vorletzten Umformung wurde (der hier nicht hergeleitet) Satz benutzt, dass der Grenzwert des Logarithmus gleich dem Logarithmus des Grenzwertes ist. Wegen $\log_a e = \frac{\ln e}{\ln a} = \frac{1}{\ln a}$ (Abschn. 1.8.4) ergibt sich

$$y = \log_a x \Rightarrow y' = \log_a e \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x}$$

Für die natürliche Logarithmusfunktion mit der Basis $a = e$ folgt

$$y = \ln x \Rightarrow y' = \frac{1}{x}$$

8.4.5.3 Exponentialfunktionen

Die e -Funktion ist die Umkehrfunktion der natürlichen Logarithmusfunktion. Nach der Regel zur Berechnung der Ableitung der Umkehrfunktion (Abschn. 8.4.2) folgt $\frac{d}{dx} e^x = \frac{1}{\frac{1}{e^x}} = e^x$ wegen $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$.

$$y = e^x \Rightarrow y' = e^x$$

Daraus folgt unmittelbar $f(x) = f'(x) = f''(x) = f'''(x) = \dots = f^{(n)}(x) = \dots = e^x$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Die e -Funktion hat also die bemerkenswerte Eigenschaft, dass sie mit allen ihren Ableitungen übereinstimmt.

Für die allgemeine Exponentialfunktion gilt

$$y = a^x \Rightarrow y' = a^x \cdot \ln a$$

Beweis:

Wegen $a^x = e^{x \ln a}$ (Abschn. 5.7.1) ergibt sich aus der Ableitung der e -Funktion zusammen mit der Kettenregel $y' = (a^x)' = (e^{x \ln a})' = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \cdot \ln a$.

8.4.5.4 Zusammenfassende Übersicht

Trigonometrische Funktionen

$$y = \sin x \Rightarrow y' = \cos x$$

$$y = \cos x \Rightarrow y' = -\sin x$$

$$y = \tan x \Rightarrow y' = \frac{1}{\cos^2 x} \quad (x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z})$$

$$y = \cot x \Rightarrow y' = -\frac{1}{\sin^2 x} \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z})$$

Exponentialfunktionen

$$y = e^x \Rightarrow y' = e^x = y$$

$$y = a^x \Rightarrow y' = a^x \ln a \quad (a \in \mathbb{R}, a > 0 \text{ konstant})$$

Logarithmusfunktionen

$$y = \ln x \Rightarrow y' = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$$

$$y = \log_a x \Rightarrow y' = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x} \quad (a \in \mathbb{R}, a > 0, a \neq 1 \text{ konstant}, x > 0)$$

8.4.6 Sekanten und Tangenten

Eine Sekante ist eine Gerade, die eine Kurve, also den Graph einer Funktion $y = f(x)$, in (mindestens) zwei Punkten schneidet (Sekante = Schneidende). Der Teil zwischen den Schnittpunkten heißt Sehne.

Die Gleichung der Sekante durch die Punkte $P_1(x_1|f(x_1))$ und $P_2(x_2|f(x_2))$ lautet

$$y = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} (x - x_1) + f(x_1)$$

Beispiele

1. $f(x) = x^2, P_1(0|0), P_2(1|1)$

Die Gleichung der Sekante durch die Punkte P_1 und P_2 lautet

$$y = \frac{1-0}{1-0} (x-0) + 0, \quad \text{also } y = x.$$

2. $f(x) = x^3 - 2x + 1, P_1(-1|2), P_2(2|5)$

Die Gleichung der Sekante durch die Punkte P_1 und P_2 lautet

$$y = \frac{5-2}{2-(-1)} (x - (-1)) + 2 = x + 3. \quad \blacktriangleleft$$

Eine Tangente ist eine Gerade, die den Graph einer Funktion $y = f(x)$ in einem Punkt berührt, aber nicht schneidet (Tangente = Berührende).

Die Funktion $f(x)$ hat in dem Punkt $P(a|f(a))$ genau dann eine Tangente, wenn die Funktion in a differenzierbar ist. Die Ableitung der Funktion an der Stelle, also $f'(a)$, ist die Steigung der

Tangente. Die Gleichung der Tangente an die Kurve im Punkt $P(a|f(a))$ lautet

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Beispiele

3. $f(x) = x^2, P(1|1)$

$$f'(x) = 2x \Rightarrow f'(1) = 2$$

Die Gleichung der Tangente an die Kurve im Punkt $P(1|1)$ lautet somit $y = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1$.

4. $f(x) = x^3 - 2x + 1, P(1|0)$

$$f'(x) = 3x^2 - 2 \Rightarrow f'(1) = 1$$

Die Gleichung der Tangente an die Kurve im Punkt $P(1|0)$ lautet somit $y = 1 \cdot (x - 1) + 0 = x - 1$. ◀

8.4.7 Extremwerte von Funktionen

Eine Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = a$ ein relatives Maximum, wenn es eine Umgebung von a gibt, in der alle Funktionswerte kleiner als an der Stelle $x = a$ sind. Dieser Funktionswert $f(a)$ heißt relatives Maximum. Es gilt dann $f(x) < f(a)$ für alle $x \neq a$ aus einer passenden Umgebung von a . Alle benachbarten Funktionswerte sind also kleiner als $f(a)$.

Relatives Maximum $f(a)$

$$f(x) < f(a) \quad \text{für } x \neq a$$

Entsprechend besitzt eine Funktion $y = f(x)$ an der Stelle $x = a$ ein relatives Minimum, wenn es eine Umgebung von a gibt, in der alle Funktionswerte größer als an der Stelle $x = a$ sind. Der Funktionswert $f(a)$ heißt dann relatives Minimum. Für ein relatives Minimum gilt analog $f(x) > f(a)$ für alle $x \neq a$ aus einer geeigneten Umgebung von a . Alle benachbarten Funktionswerte sind also größer als $f(a)$.

Relatives Minimum $f(a)$

$$f(x) > f(a) \quad \text{für } x \neq a$$

Es handelt sich bei einem relativen Maximum oder einem relativen Minimum um eine lokale Eigenschaft, denn es wird nur eine Umgebung von $x = a$ betrachtet.

Das absolute oder globale Maximum einer Funktion $y = f(x)$, die in einem abgeschlossenen Intervall $[c, d]$ differenzierbar ist, ist entweder ein relatives Maximum, oder es wird am Rand, also

für $x = c$ oder $x = d$, angenommen. Entsprechend ist das absolute oder globale Minimum ein relatives Minimum, oder es wird an einem der Intervallränder $x = c$ oder $x = d$ angenommen.

Ein Extremwert einer Funktion ist ein Funktionswert $f(a)$, der ein relatives Minimum oder ein relatives Maximum ist. Statt Extremwert sagt man auch Extremum oder relatives Extremum.

Eine notwendige Bedingung dafür, dass die Funktion $y = f(x)$ an der Stelle $x = a$ ein relatives Extremum besitzt, ist das Verschwinden der Ableitung an dieser Stelle, also $f'(a) = 0$ (falls sie existiert). Zur Bestimmung der relativen Extrema müssen alle x berechnet werden, die die Gleichung $f'(x) = 0$ erfüllen.

Eine hinreichende Bedingung für ein relatives Extremum (das heißt, ist die Bedingung erfüllt, dann liegt ein relatives Extremum vor) ist, dass die zweite Ableitung von Null verschieden ist, also $f''(a) \neq 0$. Gilt jedoch auch $f''(a) = 0$, so ist $f(a)$ ein relatives Extremum, wenn es ein gerades n gibt, so dass $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0, f^{(n)}(a) \neq 0$ (n gerade). Ein Extremum liegt vor, wenn die erste an der Stelle a nicht verschwindende Ableitung von gerader Ordnung ist.

Dieses relative Extremum ist ein relatives Minimum, wenn im ersten Fall $f''(a) > 0$ und im zweiten Fall $f^{(n)}(a) > 0$ gilt. Das relative Extremum ist ein relatives Maximum, wenn im ersten Fall $f''(a) < 0$ und im zweiten Fall $f^{(n)}(a) < 0$ gilt.

Geometrisch bedeutet $f'(a) = 0$, dass die Tangente an die Kurve der Funktion im Punkt $P(a|f(a))$ waagrecht, also parallel zur x -Achse, verläuft.

Beispiele

1. $f(x) = x^2$

$$f'(x) = 2x, f''(x) = 2$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$$

$f''(0) = 2 > 0 \Rightarrow f(0) = 0$ ist ein relatives Minimum von $y = f(x)$

2. $f(x) = -x^4 + 1$

$$f'(x) = -4x^3, f''(x) = -12x^2, f'''(x) = -24x, f^{(4)}(x) = -24$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$$

$f''(0) = f'''(0) = 0, f^{(4)}(0) = -24 < 0 \Rightarrow f(0) = 0$ ist ein relatives Maximum von $y = f(x)$

3. $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x = x(x - 2)^2$

$$f'(x) = 3x^2 - 8x + 4, f''(x) = 6x - 8$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 8x + 4 = 0 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = \frac{2}{3}$$

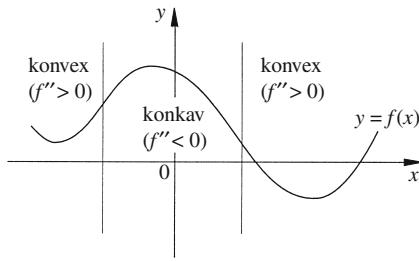
$f''(2) = 4 > 0, f''(\frac{2}{3}) = -4 < 0 \Rightarrow f(x_1) = f(2) = 0$ ist ein relatives Minimum und $f(x_2) = f(\frac{2}{3}) = \frac{32}{27}$ ist ein relatives Maximum von $y = f(x)$

4. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2, f''(x) = 6x - 6, f'''(x) = 6$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$$

$f''(1) = 0, f'''(1) = 6 \Rightarrow f(x)$ besitzt kein relatives Extremum, bei $x = 1$ liegt der Sattelpunkt $P = (1|1)$, also ein Wendepunkt mit waagerechter Tangente (Abschn. 8.4.8). ◀

Abb. 8.8 Konkave und konvexe Bereiche der Funktion $y = f(x)$

8.4.8 Krümmungsverhalten von Funktionen

Das Krümmungsverhalten einer Funktion ist die Verteilung von konvexen und konkaven Bereichen der Kurve der Funktion (Abb. 8.8).

Eine Funktion $y = f(x)$ heißt an der Stelle $x = a$ von unten konvex, wenn alle Punkte der Kurve der Funktion in einer Umgebung von a oberhalb der Tangente im Punkt $P(a|f(a))$ liegen.

In einem von unten konvexen Bereich ist die Ableitungsfunktion $y' = f'(x)$ monoton wachsend. Die Funktion $y = f(x)$ hat dort eine Linkskrümmung (der Graph macht in x -Richtung eine Linkskurve). Existiert in dem Bereich auch die zweite Ableitung $f''(x)$, so ist die Kurve konvex, wenn $f''(x) \geq 0$ gilt.

Entsprechend heißt die Funktion an der Stelle $x = a$ von unten konkav (oder von oben konvex), wenn alle Punkte der Kurve der Funktion in einer Umgebung von a unterhalb der Tangente im Punkt $P(a|f(a))$ liegen.

In einem von unten konkaven Bereich ist die Ableitungsfunktion $y' = f'(x)$ monoton fallend. Die Funktion $y = f(x)$ hat dort eine Rechtskrümmung (der Graph macht in x -Richtung eine Rechtskurve). Existiert in dem Bereich auch die zweite Ableitung $f''(x)$, so ist die Kurve konkav, wenn $f''(x) \leq 0$ gilt.

Die Krümmung einer Funktion ist die Abweichung der Kurve der Funktion von der Geraden.

Die Krümmung der Kurve der Funktion $y = f(x)$ im Punkt $P(x|y)$ ist definiert als der Grenzwert κ des Quotienten aus der Differenz der Steigungswinkel α_1, α der Tangenten durch einen Punkt P_1 und durch P an die Kurve und der Länge Δs des Kurvenbogens zwischen den Punkten (falls der Grenzwert existiert), (Abb. 8.9):

$$\kappa = \lim_{P_1 \rightarrow P} \frac{\alpha_1 - \alpha}{\Delta s} = \lim_{P_1 \rightarrow P} \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} = \frac{d\alpha}{ds}$$

Die Krümmung einer Funktion ist in einem konvexen Bereich (Linkskurve) positiv, in einem konkaven Bereich (Rechtskurve) negativ. Für eine Gerade gilt $\kappa = 0$.

Mit Hilfe der Kettenregel berechnet man für die Krümmung in einen Punkt $P(x|y)$ der Funktion $y = f(x)$:

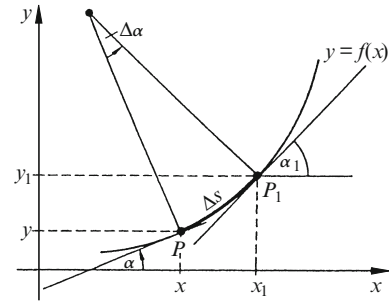


Abb. 8.9 Zur Definition der Krümmung einer Kurve

$$\kappa = \frac{f''(x)}{[1 + f'^2(x)]^{\frac{3}{2}}} = \frac{f''(x)}{[\sqrt{1 + f'^2(x)}]^3}$$

Für $\kappa \neq 0$ heißt $\rho = \frac{1}{|\kappa|}$ Krümmungsradius und der Kreis mit diesem Radius Krümmungskreis der Kurve im Punkt $P(x|y)$.

Beispiel

$$f(x) = 3x^3 - 1$$

$$f'(x) = 9x^2, f''(x) = 18x$$

$$\text{Es folgt: } \kappa = \frac{18x}{(1+81x^4)^{\frac{3}{2}}}.$$

Krümmung im Punkt $P(1|2)$ zum Beispiel:

$$\kappa = \frac{18}{82^{\frac{3}{2}}} \approx 0,0242$$

8.4.9 Wendepunkte von Funktionen

Ein Wendepunkt einer Funktion $y = f(x)$ ist ein Punkt $P(a|f(a))$, in dem sich das Krümmungsverhalten der Kurve ändert. In einem Wendepunkt findet der Übergang von einem konvexen zu einem konkaven Bereich oder umgekehrt statt. Die Kurve liegt in der unmittelbaren Nähe eines Wendepunktes nicht auf einer Seite der Tangente, sondern wird von dieser durchsetzt.

Eine notwendige Bedingung für die Existenz eines Wendepunktes $P(a|f(a))$ einer Funktion $y = f(x)$ ist das Verschwinden der zweiten Ableitung im Wendepunkt, also $f''(a) = 0$ (falls sie existiert). Zur Bestimmung der Wendepunkte müssen alle x berechnet werden, die die Gleichung $f''(x) = 0$ erfüllen.

Eine hinreichende Bedingung für einen Wendepunkt ist, dass die dritte Ableitung von Null verschieden ist, also $f'''(a) \neq 0$. Gilt jedoch auch $f'''(a) = 0$, so hat $f(x)$ an der Stelle a einen Wendepunkt, wenn es ein ungerades n gibt, so dass $f''(a) = f'''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0, f^{(n)}(a) \neq 0$ (n ungerade). Ein Wendepunkt liegt vor, wenn die erste an der Stelle a nicht verschwindende Ableitung von ungerader Ordnung ist.

Falls in einem Wendepunkt $P(a|f(a))$ auch noch die erste Ableitung verschwindet, wenn also zusätzlich $f'(a) = 0$ gilt, dann ist dort die Tangente waagrecht. Ein solcher Wendepunkt heißt Sattelpunkt.

Beispiele

- $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x = x(x-2)^2$
 $f'(x) = 3x^2 - 8x + 4, f''(x) = 6x - 8, f'''(x) = 6$
 $f''(x) = 0 \Rightarrow 6x - 8 = 0 \Rightarrow x = \frac{4}{3}$
 $f'''(\frac{4}{3}) = 6 \neq 0 \Rightarrow$ bei $x = \frac{4}{3}$ liegt der Wendepunkt
 $P = (\frac{4}{3} | f(\frac{4}{3})) = (\frac{4}{3} | \frac{16}{27})$
- $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$
 $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x-1)^2, f''(x) = 6x - 6$
 $f'''(x) = 6$
 $f''(x) = 0 \Rightarrow x = 1$
 $f'''(1) = 6 \neq 0 \Rightarrow f(x)$ besitzt bei $x = 1$ einen Wendepunkt
 Da auch $f'(1) = 0$ gilt, ist dort die Tangente waagrecht, und somit ist $P = (1|1)$ ein Sattelpunkt.
- $f(x) = -x^5$
 $f'(x) = -5x^4, f''(x) = -20x^3, f'''(x) = -60x^2$
 $f^{(4)}(x) = -120x, f^{(5)}(x) = -120$
 $f''(x) = 0 \Rightarrow x = 0$
 $f'''(0) = f^{(4)}(0) = 0, f^{(5)}(0) = -120 \neq 0 \Rightarrow f(x)$ besitzt bei $x = 0$ einen Wendepunkt
 Da auch $f'(0) = 0$ gilt, ist dort die Tangente waagrecht, und somit ist $P = (0|0)$ ein Sattelpunkt.

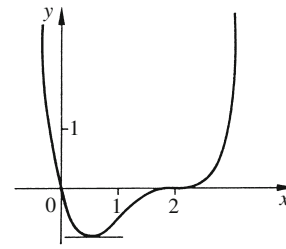


Abb. 8.10 Graph der Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x(x-2)^3$

Definitionsbereich:

$$D = \mathbb{R}$$

Nullstellen:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}x(x-2)^3 = 0 \quad (\text{Abb. 8.10}) \\ \Rightarrow x_1 &= 0, x_2 = 2 \end{aligned}$$

Relative Extremwerte:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x-2)^2(2x-1) = 0 \\ \Rightarrow x_3 &= 2, x_4 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$f''(x_3) = f''(2) = 0, f'''(2) = 6 > 0$ (n ungerade) $\Rightarrow$ bei $x_3 = 2$ Wendepunkt; wegen $f'(2) = 0$ ist $P(2|0)$ ein Sattelpunkt

$$f''(x_4) = f''\left(\frac{1}{2}\right) = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} > 0$$

$\Rightarrow$ Minimum bei $x_4 = \frac{1}{2}$

Wendepunkte:

$$\begin{aligned} f''(x) &= 6(x-1)(x-2) = 0 \\ \Rightarrow x_5 &= 1, x_6 = x_3 = 2 \end{aligned}$$

$f''(x_5) = f''(1) \neq 0 \Rightarrow$ Wendepunkt bei $x_5 = 1$

Sattelpunkt bei $x_6 = x_3 = 2$ (siehe oben).

Zusammenfassung:

Die Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x(x-2)^3$ hat die Nullstellen $x_1 = 0$ und $x_2 = 2$, das relative Minimum $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-\frac{3}{2})^3 = -\frac{27}{32}$, den Wendepunkt $P(1 | -\frac{1}{2})$ (denn $f(1) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (-1)^3 = -\frac{1}{2}$) und den Sattelpunkt $P(2|0)$. Die Funktion besitzt keine Unstetigkeitsstellen und Asymptoten, sie ist weder zur y -Achse noch zum Koordinatenursprung symmetrisch. Die Funktion ist streng monoton fallend im Intervall $(-\infty, \frac{1}{2}]$ und streng monoton wachsend im Intervall $[\frac{1}{2}, \infty)$.

8.4.10 Kurvendiskussion

Eine Kurvendiskussion ist die Untersuchung einer Funktion $y = f(x)$ bzw. des Graphen der Funktion auf typische Eigenschaften. Dazu gehören die Untersuchung auf Symmetrie und Monotonie sowie die Bestimmung von Definitionsbereich, Nullstellen, relativen Extrema, Wendepunkten, Unstetigkeitsstellen und Asymptoten.

Beispiel

$$f(x) = \frac{1}{2}x(x-2)^3$$

Ableitungen:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2}(x-2)^3 + \frac{3}{2}x(x-2)^2 \\ &= \frac{1}{2}(x-2)^2(x-2+3x) = (x-2)^2(2x-1) \\ f''(x) &= 2(x-2)(2x-1) + 2(x-2)^2 \\ &= (x-2)(4x-2+2x-4) = 6(x-1)(x-2) \\ f'''(x) &= 6(x-1) + 6(x-2) = 6(2x-3) \end{aligned}$$

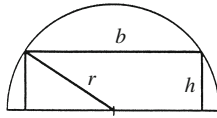


Abb. 8.11 Zu Anwendungsbeispiel 1

8.4.11 Anwendungsbeispiele

- Ein halbrunder Balken soll so besäumt werden, dass ein rechteckiger Balken mit maximalem Widerstandsmoment W entsteht (Abb. 8.11).

Die Gleichung für das Widerstandsmoment lautet:

$$W = \frac{hb^2}{6} \quad (1)$$

Nach dem Satz des Pythagoras gilt für die Beziehung zwischen b und h :

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 + h^2 = r^2 \quad (2)$$

Auflösen von (2) nach b^2 :

$$b^2 = 4(r^2 - h^2)$$

Einsetzen in (1):

$$W = \frac{h}{6} \cdot 4(r^2 - h^2) = \frac{2}{3}(r^2h - h^3)$$

Da r eine feste Größe ist, hängt W nur von h ab, das heißt, W ist eine Funktion von h : $W = W(h)$. Notwendige Voraussetzung für ein Maximum von W ist das Verschwinden der Ableitung: $W' = 0$.

Berechnung der Ableitung:

$$W'(h) = \frac{2}{3}(r^2 - 3h^2)$$

$$W'(h) = 0 \Rightarrow \frac{2}{3}(r^2 - 3h^2) = 0$$

$$\Rightarrow r^2 - 3h^2 = 0 \Rightarrow h = \frac{1}{3}r\sqrt{3}$$

(Da die Höhe h nicht negativ sein kann, kommt für das Maximum nur das positive Vorzeichen in Frage.) Wegen $W''(h) = -4h$ ist für $h = \frac{1}{3}r\sqrt{3}$ die zweite Ableitung negativ, es liegt also ein Maximum vor.

Ergebnis:

$h = \frac{1}{3}r\sqrt{3}$ und $b = \frac{2}{3}r\sqrt{6}$ sind die Abmessungen für das maximale Widerstandsmoment, es beträgt $W = \frac{2}{9}r\sqrt{3}(r^2 - \frac{1}{3}r^2) = \frac{4}{27}r^3\sqrt{3}$.

- Aus einem keiskegelförmigen Stück Holz soll ein Zylinder größtmöglichen Rauminhalts (Gewichts) gedreht werden. Welchen Radius x und welche Höhe y hat dieser Zylinder, wenn r der Radius und h die Höhe des Kegels sind (Abb. 8.12)?

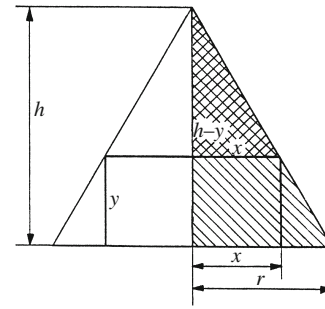


Abb. 8.12 Zu Anwendungsbeispiel 2

der, wenn r der Radius und h die Höhe des Kegels sind (Abb. 8.12)?

$$V = \pi x^2 y \quad \text{Zylindervolumen} \quad (1)$$

$$\frac{h-y}{x} = \frac{h}{r} \quad \text{Beziehung zwischen } x \text{ und } y \quad (2)$$

Die Beziehung zwischen x und y folgt aus der Ähnlichkeit der schraffierten Dreiecke.

Auflösen von (2) nach y :

$$y = h\left(1 - \frac{x}{r}\right)$$

Einsetzen in (1):

$$V = \pi x^2 h\left(1 - \frac{x}{r}\right) = \pi h\left(x^2 - \frac{1}{r}x^3\right)$$

h ist eine feste Größe, V ist also eine Funktion der Variablen x : $V = V(x)$.

Berechnung der Ableitung:

$$V'(x) = \pi h\left(2x - \frac{3}{r}x^2\right)$$

$$V'(x) = 0 \Rightarrow \pi h\left(2x - \frac{3}{r}x^2\right) = \pi hx\left(2 - \frac{3}{r}x\right) = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = 0 \quad \text{und} \quad x_2 = \frac{2}{3}r$$

Wegen $V''(x) = \pi h\left(2 - \frac{6}{r}x\right)$ gilt $V''(x_1) > 0$ und $V''(x_2) < 0$, das heißt, bei x_1 liegt ein Minimum und bei x_2 ein Maximum vor.

Ergebnis:

$x = \frac{2}{3}r$ und $y = \frac{1}{3}h$ sind Radius und Höhe des gesuchten Zylinders, das maximale Zylindervolumen beträgt $V = \frac{4}{27}\pi r^2 h$.

8.4.12 Näherungsverfahren zur Nullstellenbestimmung

In vielen Fällen ist es nicht möglich oder nicht notwendig, die Nullstellen von Funktionen exakt zu berechnen. Gerade in vielen praktischen Anwendungen genügen oftmals angenäherte Werte. Zur Bestimmung solcher sogenannten Näherungslösungen gibt es eine Reihe von Näherungsverfahren.

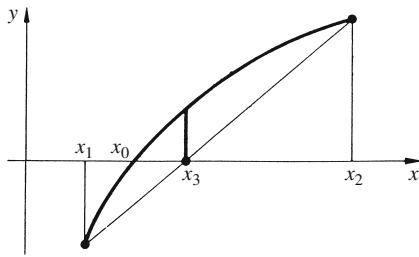


Abb. 8.13 Regula falsi

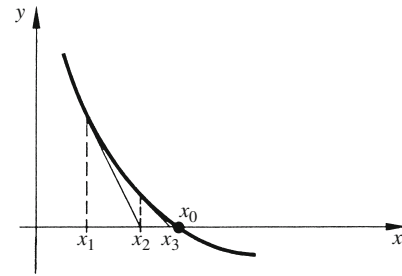


Abb. 8.14 Newton'sches Verfahren

8.4.12.1 Regula falsi

Regula falsi ist ein Verfahren zur näherungsweisen Bestimmung einer Nullstelle einer stetigen Funktion (Abb. 8.13).

Für eine stetige Funktion $y = f(x)$ wird eine Nullstelle, also eine Stelle x_0 mit $f(x_0) = 0$, gesucht. Sind x_1 und x_2 zwei Stellen in der Nähe der Nullstelle x_0 , deren Funktionswerte unterschiedliche Vorzeichen haben (also $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$), dann erhält man eine bessere Näherung, indem man durch die Punkte $P_1(x_1|f(x_1))$ und $P_2(x_2|f(x_2))$ die Verbindungsgerade (Sekante) legt. Der Schnittpunkt x_3 der Verbindungsgeraden mit der x -Achse liefert einen verbesserten Näherungswert für die Nullstelle x_0 .

$$x_3 = x_2 - \frac{x_2 - x_1}{f(x_2) - f(x_1)} f(x_2)$$

Das folgt aus $\frac{x_2 - x_3}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_2)}{f(x_2) - f(x_1)}$, was sich mit dem zweiten Strahlensatz ergibt.

Dieses Verfahren lässt sich zur Bestimmung immer besserer Näherungslösungen für die Nullstelle x_0 beliebig oft wiederholen. Im nächsten Schritt wendet man das Verfahren auf x_3 und den Wert x_1 oder x_2 an, dessen Funktionswert ein von $f(x_3)$ verschiedenes Vorzeichen hat.

Diese Methode zur Bestimmung von Näherungswerten einer Nullstelle einer stetigen Funktion heißt auch Sekantenverfahren.

Beispiel

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 10x - 20$$

Für $x_1 = 1$ und $x_2 = 1,5$ gilt $f(x_1) = f(1) = -7$ und $f(x_2) = f(1,5) = 2,875$. Eine bessere Näherungslösung für die Nullstelle von $f(x)$, die zwischen 1 und 1,5 liegt, erhält man mit Regula falsi:

$$\begin{aligned} x_3 &= 1,5 - \frac{1,5 - 1}{2,875 - (-7)} 2,875 \\ &= 1,5 - \frac{0,5}{9,875} 2,875 = 1,3544 \dots \end{aligned}$$

Wegen $f(x_3) = -0,3020 \dots < 0$ lässt sich im nächsten Schritt das Verfahren auf x_3 und x_2 anwenden:

$$\begin{aligned} x_4 &= x_3 - \frac{x_3 - x_2}{f(x_3) - f(x_2)} f(x_3) \\ &= 1,3544 \dots - \frac{1,3544 \dots - 1,5}{-0,3020 \dots - 2,875} (-0,3020 \dots) \\ &= 1,3682 \dots \end{aligned}$$

Es gilt $f(x_4) = -0,0113 \dots$, das heißt, x_4 ist schon eine gute Näherung für die Nullstelle x_0 .

Will man die Näherung weiter verbessern, so wendet man Regula falsi im nächsten Schritt auf x_4 und x_2 an ($f(x_4)$ und $f(x_3)$ haben dasselbe Vorzeichen, deshalb kann das Verfahren nicht auf x_4 und x_3 angewandt werden). ◀

8.4.12.2 Newton'sches Verfahren

Das Newton'sche Verfahren ist eine Methode zur näherungsweisen Bestimmung einer Nullstelle einer stetig differenzierbaren Funktion (Abb. 8.14).

Bei diesem Verfahren wird die Funktion in der Nähe einer Nullstelle nicht durch eine Sekante wie bei Regula falsi, sondern durch eine Tangente ersetzt.

Für eine stetig differenzierbare Funktion $y = f(x)$ wird eine Nullstelle, also eine Stelle x_0 mit $f(x_0) = 0$ gesucht. Ist x_1 eine Stelle in der Nähe der Nullstelle x_0 , dann ersetzt man die Funktion durch die Tangente in dem Punkt $P(x_1|f(x_1))$. Der Schnittpunkt x_2 dieser Tangente mit der x -Achse ergibt einen neuen Näherungswert für die Nullstelle x_0 .

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

Damit x_2 tatsächlich ein besserer Näherungswert als x_1 für die Nullstelle x_0 ist, muss in der Umgebung von x_0 die Bedingung $\left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$ erfüllt sein.

Dasselbe Verfahren lässt sich auch auf x_2 anwenden. Man erhält als weitere Verbesserung den Wert $x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)}$. Allgemein findet man durch folgende Iterationsvorschrift aus x_1 eine Folge von verbesserten Näherungswerten $x_2, x_3, x_4, \dots$ für die Nullstelle x_0 .

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Diese Methode zur Bestimmung von Näherungswerten einer Nullstelle einer stetig differenzierbaren Funktion heißt Newton'sches Verfahren (nach dem englischen Mathematiker Isaac Newton, 1642–1727) oder auch Tangentenverfahren.

Beispiel

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 10x - 20$$

Wegen $f'(x) = 3x^2 + 4x + 10$ erhält man die Iterationsvorschrift

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 + 2x_k^2 + 10x_k - 20}{3x_k^2 + 4x_k + 10}$$

Für die Anfangsnäherung $x_1 = 1$ gilt $f(x_1) = f(1) = -7$, und man berechnet

$$x_2 = 1,4117 \dots \quad \text{mit } f(x_2) = 0,9175 \dots,$$

$$x_3 = 1,3693 \dots \quad \text{mit } f(x_3) = 0,0111 \dots,$$

$$x_4 = 1,3688 \dots \quad \text{mit } f(x_4) = 0,000001 \dots$$

Die Zahl x_4 ist also schon eine sehr gute Näherung für die Nullstelle x_0 .

8.5 Integralrechnung

8.5.1 Unbestimmtes Integral

Ist $y = f(x)$ eine Funktion mit einem Intervall I als Definitionsbereich, dann heißt eine differenzierbare Funktion $F(x)$ mit demselben Intervall I als Definitionsbereich eine Stammfunktion von $f(x)$, wenn für alle $x \in I$ gilt

$$F'(x) = f(x)$$

Die Funktion $f(x)$ heißt dann integrierbar.

Ist $F(x)$ eine Stammfunktion von $f(x)$, so ist auch $F(x) + c$ für eine beliebige Konstante c eine Stammfunktion, denn eine additive Konstante verschwindet bei der Differentiation. Somit ist $\{F(x) + C \mid C \in \mathbb{R}\}$ die Menge aller Stammfunktionen von $f(x)$. Stammfunktionen sind also bis auf eine additive Konstante eindeutig bestimmt.

Beispiele

1. Funktion: $f(x) = x^2 - 2x - 3$
Stammfunktion: $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x$, aber zum Beispiel auch $F_1(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 5$
2. Funktion: $f(x) = \sin x$
Stammfunktion: $F(x) = -\cos x$ oder etwa $F_1(x) = -\cos x + 3$
3. Funktionen: $f(x) = x^k$ ($k \in \mathbb{R}, k \neq -1$)
Stammfunktionen: $F(x) = \frac{x^{k+1}}{k+1} + C$ ($C \in \mathbb{R}$)
4. Funktion: $f(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}$
Stammfunktionen: $F(x) = \ln x + C$ ($C \in \mathbb{R}$)
5. Funktion: $f(x) = e^x$
Stammfunktionen: $F(x) = e^x + C$ ($C \in \mathbb{R}$)

Die Gesamtheit aller Stammfunktionen $F(x) + C$ heißt unbestimmtes Integral der Funktion $y = f(x)$, gesprochen: Integral über $f(x)$ dx und geschrieben

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Das Zeichen $\int$ heißt Integralzeichen, und $f(x)$ heißt Integrand. Die Variable x nennt man Integrationsvariable und C Integrationskonstante.

Die Konstante C soll andeuten, dass $F(x)$ durch die Funktion $f(x)$ bis auf eine additive Konstante bestimmt ist.

Beispiele

1. $\int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C$
2. $\int \cos x dx = \sin x + C$
3. $\int (x^4 - 3x^2 + 1) dx = \frac{1}{5}x^5 - 3 \cdot \frac{1}{3}x^3 + x + C = \frac{1}{5}x^5 - x^3 + x + C$

8.5.2 Integrationsregeln

Die folgenden Integrationsregeln zur Berechnung der unbestimmten Integrale von Funktionen lassen sich durch Differentiation der entsprechenden Gleichung beweisen.

1. Faktorregel

Ein konstanter Faktor im Integranden kann vor das Integralzeichen gezogen werden.

$$\int cf(x) dx = c \int f(x) dx \quad (c \in \mathbb{R})$$

Beispiel

1.
$$\int 3x dx = 3 \int x dx = 3 \cdot \frac{1}{2} x^2 + C = \frac{3}{2} x^2 + C \quad \blacktriangleleft$$

2. Potenzregel

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$$

Beweis:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \right) = x^n$$

Beispiel

2.
$$\int x^5 dx = \frac{1}{6} x^6 + C \quad \blacktriangleleft$$

3. Summenregel

Das unbestimmte Integral einer Summe ist gleich der Summe der unbestimmten Integrale (falls Stammfunktionen existieren).

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

Beispiel

3.
$$\begin{aligned} \int (4x^3 - 3x^2 + 5) dx &= \int 4x^3 dx - \int 3x^2 dx + \int 5 dx \\ &= 4 \int x^3 dx - 3 \int x^2 dx + \int 5 dx \\ &= 4 \cdot \frac{1}{4} x^4 - 3 \cdot \frac{1}{3} x^3 + 5x + C \\ &= x^4 - x^3 + 5x + C \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

4. Ist der Integrand ein Bruch, in dem der Zähler die Ableitung des Nenners ist, dann ist das unbestimmte Integral gleich dem natürlichen Logarithmus des Absolutbetrages der Nennerfunktion.

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

Beweis:

Nach der Kettenregel zur Differentiation zusammengesetzter Funktionen gilt:

$$\frac{d}{dx} (\ln f(x) + C) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Beispiel

4.
$$\int \frac{2x+3}{x^2+3x-5} dx = \ln |x^2+3x-5| + C \quad \blacktriangleleft$$

5. Partielle Integration

Lässt sich die Funktion $f(x)$ als Produkt zweier Funktionen $g(x) = u(x)$ und $h(x) = v'(x)$ darstellen, also $f(x) = g(x) \cdot h(x) = u(x) \cdot v'(x)$, dann gilt

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx$$

Beweis:

Mit der Produktregel der Differentialrechnung ergibt sich

$$\frac{d}{dx} (u(x) \cdot v(x)) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x),$$

woraus mit der Summenregel der Integralrechnung die Behauptung folgt.

Mit dieser Methode wird ein Integral der Form $\int u(x)v'(x) dx$ auf das oft leichter berechenbare Integral $\int u'(x)v(x) dx$ zurückgeführt.

Beispiele5. $\int \ln x dx$

Setzt man $u(x) = \ln x$ und $v'(x) = 1$, dann ist $u'(x) = \frac{1}{x}$ und $v(x) = x$, und es ergibt sich

$$\begin{aligned} \int \ln x dx &= \int 1 \cdot \ln x dx = x \cdot \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= x \cdot \ln x - \int dx = x \cdot \ln x - x + C \end{aligned}$$

6. $\int x e^x dx$

Setzt man $u(x) = x$ und $v'(x) = e^x$, dann ist $u'(x) = 1$ und $v(x) = e^x$, und es folgt

$$\begin{aligned} \int x e^x dx &= x e^x - \int 1 \cdot e^x dx = x e^x - e^x + C \\ &= (x-1)e^x + C \end{aligned}$$

7. $\int x \cdot \cos x dx$

Setzt man $u(x) = x$ und $v'(x) = \cos x$, dann ist $u'(x) = 1$ und $v(x) = \sin x$, und es ergibt sich

$$\begin{aligned}\int x \cdot \cos x dx &= x \cdot \sin x - \int 1 \cdot \sin x dx \\ &= x \cdot \sin x + \cos x + C\end{aligned}$$

8. $\int x^n \cdot \ln x dx$ ($n \in \mathbb{N}$)

Setzt man $u(x) = \ln x$ und $v'(x) = x^n$, dann ist $u'(x) = \frac{1}{x}$ und $v(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$, und es ergibt sich

$$\begin{aligned}\int x^n \cdot \ln x dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \ln x - \int \frac{1}{x} \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} dx \\ &= \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \ln x - \frac{1}{n+1} \int x^n dx \\ &= \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \ln x - \frac{1}{(n+1)^2} x^{n+1} + C \quad \blacktriangleleft\end{aligned}$$

6. Substitutionsmethode

Durch Substitution $x = \varphi(t)$ der unabhängigen Variablen einer Funktion $y = f(x)$, also Einführung einer neuen Variablen t , ergibt sich für das unbestimmte Integral

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

Durch geeignete Substitution kann das Integral auf der rechten Seite der Gleichung einfacher zu berechnen sein als das Ausgangsintegral $\int f(x) dx$. Die Substitution muss so gewählt sein, dass $x = \varphi(t)$ nach t differenzierbar ist.

Beispiele

9. $\int \frac{dx}{(2+3x)^2}$

Substituiert man $2 + 3x = t$, also $x = \varphi(t) = \frac{t-2}{3}$, dann ist $\varphi'(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$ oder $dx = \frac{dt}{3}$, und es ergibt sich

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(2+3x)^2} &= \int \frac{1}{t^2} \cdot \frac{dt}{3} = -\frac{1}{3t} + C \\ &= -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2+3x} + C\end{aligned}$$

10. $\int (1+x)^n dx$ ($n \in \mathbb{N}$)

Substituiert man $x = \varphi(t) = t - 1$, dann ist $\varphi'(t) = \frac{dx}{dt} = 1$, also $dx = dt$, und es ergibt sich

$$\begin{aligned}\int (1+x)^n dx &= \int t^n dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + C \\ &= \frac{(x+1)^{n+1}}{n+1} + C\end{aligned}$$

11. $\int (x^2 + 7)^8 \cdot x dx$

Substituiert man $x^2 + 7 = t$, also $x = \varphi(t) = \sqrt{t-7}$, dann ist nach der Kettenregel $\varphi'(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{t-7}} \cdot 1$ oder $dx = \frac{dt}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{t-7}}$, und es ergibt sich

$$\begin{aligned}\int (x^2 + 7)^8 \cdot x dx &= \int t^8 \cdot \sqrt{t-7} \cdot \frac{dt}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{t-7}} \\ &= \frac{1}{2} \int t^8 dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{9} \cdot t^9 + C \\ &= \frac{1}{18} (x^2 + 7)^9 + C \quad \blacktriangleleft\end{aligned}$$

Das letzte Integral lässt sich noch einfacher berechnen, wenn man die obige Substitutionsgleichung von rechts nach links liest (mit der Substitution $u = \varphi(x)$).

$$\int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int f(u) du$$

Beispiel

$$\begin{aligned}12. \quad \int (x^2 + 7)^8 \cdot x dx &= \frac{1}{2} \int u^8 du = \frac{1}{18} u^9 + C \\ &= \frac{1}{18} (x^2 + 7)^9 + C\end{aligned}$$

mit der Substitution $u = x^2 + 7$, woraus $du = 2x dx$ folgt. $\blacktriangleleft$

Spezialfall

$$\int [f(x)]^n \cdot f'(x) dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

Beispiel

$$\begin{aligned}13. \quad \int \cos^5 x \cdot \sin x dx &= - \int \cos^5 x \cdot (-\sin x) dx \\ &= -\frac{1}{6} \cos^6 x + C \quad \blacktriangleleft\end{aligned}$$

7. Partialbruchzerlegung

Die Integration gebrochener rationaler Funktionen $y = f(x)$ mit

$$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0}$$

wird oftmals durch eine Partialbruchzerlegung von $f(x)$ (Abschn. 5.5.2) einfacher oder überhaupt erst möglich.

Beispiele

14. $\int \frac{6x^2 - x + 1}{x^3 - x} dx$

Partialbruchzerlegung der Funktion liefert (vgl. Abschn. 5.5.2, Beispiel 3):

$$\frac{6x^2 - x + 1}{x^3 - x} = \frac{1}{x} + \frac{3}{x-1} + \frac{4}{x+1}$$

Mit der Summenregel folgt:

$$\begin{aligned} \int \frac{6x^2 - x + 1}{x^3 - x} dx &= \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{3}{x-1} dx + \int \frac{4}{x+1} dx \\ &= \ln|x| + 3 \ln|x-1| + 4 \ln|x+1| + C \end{aligned}$$

15. $\int \frac{3x^2 - x + 1}{x^3 - 2x^2 + x} dx$

Durch Partialbruchzerlegung erhält man (vgl. Abschn. 5.5.2, Beispiel 2):

$$\frac{3x^2 - x + 1}{x^3 - 2x^2 + x} = \frac{1}{x} + \frac{2}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2}$$

Daraus errechnet sich das unbestimmte Integral der Funktion:

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^2 - x + 1}{x^3 - 2x^2 + x} dx &= \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{2}{x-1} dx + \int \frac{3}{(x-1)^2} dx \\ &= \ln|x| + 2 \ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + C \end{aligned}$$

16. $\int \frac{12x^3 - 27x^2 - 8x + 37}{3x^2 - 3x - 6} dx$

Polynomdivision ergibt für den Integranden:

$$\frac{12x^3 - 27x^2 - 8x + 37}{3x^2 - 3x - 6} = 4x - 5 + \frac{x + 7}{3(x^2 - x - 2)}$$

Nullstellen des Nenners: $x_1 = 2, x_2 = -1$

Zerlegung des Nennerpolynoms:

$$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$$

Ansatz zur Zerlegung des Bruches in Partialbrüche:

$$\frac{x+7}{3(x^2 - x - 2)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1}$$

Multiplikation mit dem Hauptnenner:

$$\begin{aligned} x + 7 &= 3A(x+1) + 3B(x-2) \\ &= (3A + 3B)x + (3A - 6B) \end{aligned}$$

Vergleich der Koeffizienten von x und der Absolutglieder:

$$1 = 3A + 3B, \quad 7 = 3A - 6B$$

Lösung dieses Gleichungssystems mit zwei Gleichungen und zwei Variablen A und B :

$$A = 1, \quad B = -\frac{2}{3}$$

Damit ergibt sich für das unbestimmte Integral:

$$\begin{aligned} \int \frac{12x^3 - 27x^2 - 8x + 37}{3x^2 - 3x - 6} dx &= \int 4x dx - \int 5 dx + \int \frac{1}{x-2} dx - \int \frac{2}{3(x+1)} dx \\ &= 2x^2 - 5x + \ln|x-2| - \frac{2}{3} \ln|x+1| + C \end{aligned}$$

8.5.3 Unbestimmte Integrale einiger algebraischer Funktionen

Mit den Integrationsregeln aus Abschn. 8.5.2 lassen sich die unbestimmten Integrale von algebraischen Funktionen berechnen.

Rationale Funktionen

$$\int ax dx = ax^2 + C$$

$$\int x dx = \frac{1}{2}x^2 + C$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) dx$$

$$= \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + \frac{a_{n-1}}{n} x^n + \dots + \frac{a_1}{2} x^2 + a_0 x + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int \frac{1}{x^n} dx = -\frac{1}{n-1} \frac{1}{x^{n-1}} + C \quad (n \neq 1)$$

$$\int \frac{x^m}{x^n} dx = \frac{1}{m-n+1} \frac{x^{m+1}}{x^n} + C \quad (n \neq m+1)$$

Irrationale Funktionen

$$\int \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C$$

$$\int \sqrt[n]{x} dx = \frac{n}{n+1} \sqrt[n]{x^{n+1}} + C$$

$$\int \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{x}} dx = \frac{mn}{n-m+mn} \frac{\sqrt[n]{x^{m+1}}}{\sqrt[n]{x}} + C$$

8.5.4 Unbestimmte Integrale einiger transzendenter Funktionen

Auch für einige transzendente Funktionen lassen sich die unbestimmten Integrale mit den Integrationsregeln aus Abschn. 8.5.2 berechnen.

Trigonometrische Funktionen

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C \quad \left(x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right)$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z})$$

Exponentialfunktionen

$$\int e^x dx = e^x + C$$

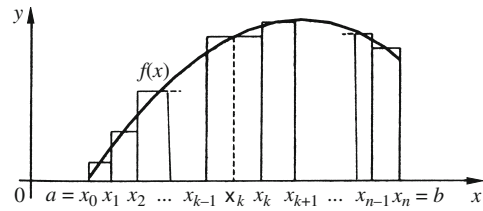
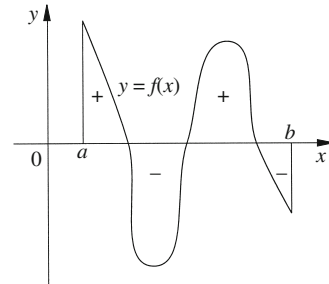
$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} \cdot a^x + C \quad (a \in \mathbb{R}, a > 0 \text{ konstant})$$

Logarithmusfunktionen

$$\int \ln x dx = x \cdot (\ln x - 1) + C \quad (x > 0)$$

$$\int \log_a x dx = \frac{1}{\ln a} \cdot x \cdot (\ln x - 1) + C$$

$$(a \in \mathbb{R}, a > 0 \text{ konstant}, x > 0)$$

**Abb. 8.15** Zur Definition des bestimmten Integrals**Abb. 8.16** Bestimmtes Integral**8.5.5 Bestimmtes Integral**

Ist $y = f(x)$ eine beschränkte Funktion mit einem abgeschlossenen Intervall als Definitionsbereich, also $D = [a, b]$, dann ist das bestimmte Integral von $f(x)$ definiert durch $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$, falls dieser Grenzwert existiert und unabhängig von der Wahl der Zahlen x_k und ξ_k ist (gesprochen: Integral von a bis b über $f(x)$ dx). Dabei ist $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ eine Einteilung (Zerlegung) des Intervalls $[a, b]$ mit $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ und $\xi_k, k = 1, 2, \dots, n$, ein beliebiger Zwischenpunkt mit $x_{k-1} \leq \xi_k \leq x_k$ (Abb. 8.15).

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

Die Funktion $f(x)$ heißt dann im Intervall $[a, b]$ integrierbar. Das Zeichen $\int$ heißt Integralzeichen. Man nennt a die untere Integrationsgrenze, b die obere Integrationsgrenze, $f(x)$ den Integranden und x die Integrationsvariable.

Diese Integraldefinition geht auf Bernhard Riemann zurück (deutscher Mathematiker, 1826–1866).

Gilt $f(x) \geq 0$ für alle $x \in [a, b]$, dann ist $\int_a^b f(x) dx$ gleich dem Inhalt des von der Kurve (Graph der Funktion $y = f(x)$) und der x -Achse zwischen $x = a$ und $x = b$ berandeten Fläche. Für $f(x) \leq 0$ für alle $x \in [a, b]$ ist $\int_a^b f(x) dx$ der negative Flächeninhalt. Besitzt $y = f(x)$ in $[a, b]$ Nullstellen, so ist $\int_a^b f(x) dx$ die Differenz der Flächeninhalte oberhalb („+“) und unterhalb („–“) der x -Achse (Abb. 8.16).

Existenz des bestimmten Integrals:

Jede in einem Intervall $[a, b]$ stetige Funktion ist dort auch integrierbar. Auch jede im Intervall $[a, b]$ beschränkte Funktion,

die in $[a, b]$ nur endlich viele Unstetigkeitsstellen besitzt, ist in diesem Intervall integrierbar.

Beispiele

1. Für die Funktion $f(x) = c$, $c \in \mathbb{R}$, $D = [a, b]$ und eine beliebige Einteilung $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ des Intervalls $[a, b]$ gilt

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n c \cdot \Delta x_k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} c \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} c \cdot (b - a)\end{aligned}$$

Also ist die Funktion $f(x)$ im Intervall $[a, b]$ integrierbar, und es gilt

$$\int_a^b c dx = c \cdot (b - a)$$

2. Es sei $f(x) = x$, $D = [a, b]$. Da $f(x)$ stetig ist, ist $f(x)$ in $[a, b]$ integrierbar. Wählt man für eine Intervalleinteilung $x_k = a + k\Delta$ mit $\Delta = \frac{b-a}{n}$, also $a = x_0 < x_1 = a + \Delta < x_2 = a + 2\Delta < \dots < x_n = a + n\Delta = b$, dann folgt $\Delta x_k = x_k - x_{k-1} = a + k\Delta - (a + (k-1)\Delta) = \Delta$. Wählt man außerdem $\xi_k = x_k$, also $\xi_k = a + k\Delta$, dann gilt

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k &= \sum_{k=1}^n x_k \Delta = \sum_{k=1}^n (a + k\Delta) \Delta \\ &= \sum_{k=1}^n a \cdot \Delta + \sum_{k=1}^n k \cdot \Delta^2 \\ &= a \cdot \Delta \sum_{k=1}^n 1 + \Delta^2 \sum_{k=1}^n k \\ &= a \cdot \frac{b-a}{n} \cdot n + \left(\frac{b-a}{n}\right)^2 \cdot \frac{(n+1)n}{2} \\ &= a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right),\end{aligned}$$

denn $\sum_{k=1}^n 1 = n$ und $\sum_{k=1}^n k = \frac{(n+1)n}{2}$. Für das bestimmte Integral ergibt sich dann

$$\begin{aligned}\int_a^b x dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \right) \\ &= a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2},\end{aligned}$$

denn es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1$. ◀

8.5.6 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung liefert den Zusammenhang zwischen bestimmtem und unbestimmtem Integral einer Funktion $y = f(x)$.

Ist die Funktion $y = f(x)$ mit $D = [a, b]$ im Intervall $[a, b]$ integrierbar, und besitzt $f(x)$ eine Stammfunktion $F(x)$, so gilt

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Das bestimmte Integral ist also Funktionswert von F an der oberen Intervallgrenze minus Funktionswert von F an der unteren Intervallgrenze. Dabei ist $F(x)$ eine beliebige Stammfunktion von $f(x)$.

Statt $F(b) - F(a)$ schreibt man auch

$$F(x) \Big|_{x=a}^{x=b} = F(x) \Big|_a^b.$$

Mit diesem Satz wird die Berechnung des bestimmten Integrals einer Funktion auf die Berechnung einer Stammfunktion der Funktion zurückgeführt. Der Satz stellt somit den Zusammenhang zwischen dem bestimmten und dem unbestimmten Integral einer Funktion $y = f(x)$ her. Er wurde von Gottfried Wilhelm Leibniz (deutscher Mathematiker, 1646–1716) und Isaac Newton (englischer Mathematiker, 1642–1727) entdeckt.

Beispiele

- $\int_a^b x dx = \frac{1}{2} x^2 \Big|_a^b = \frac{1}{2} (b^2 - a^2)$
- $\int_1^3 \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_1^3 = \ln 3$
- $\int_1^5 x^3 dx = \frac{1}{4} x^4 \Big|_1^5 = \frac{1}{4} 5^4 - \frac{1}{4} 1^4 = \frac{5^4 - 1}{4} = 156$
- $\int_0^\pi \sin x dx = -\cos x \Big|_0^\pi = -\cos \pi - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2$
- $\int_0^{2\pi} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{2\pi} = \sin 2\pi - \sin 0 = 0$ ◀

8.5.7 Eigenschaften des bestimmten Integrals

Die folgenden Eigenschaften zur Berechnung des bestimmten Integrals einer Funktion lassen sich mit Hilfe der Definition beweisen.

1. *Vertauschung der Integrationsgrenzen*

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

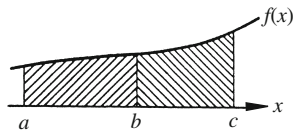
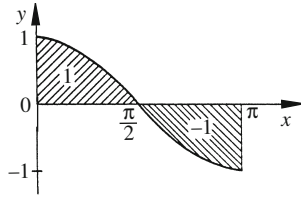


Abb. 8.17 Zusammenfassen der Integrationsintervalle

Abb. 8.18 $\int_0^\pi \cos x \, dx = 0$ **Beispiel**

$$\begin{aligned}\int_6^2 x \, dx &= \frac{1}{2} x^2 \Big|_6^2 = \frac{1}{2} 2^2 - \frac{1}{2} 6^2 = 2 - 18 = -16 \\ -\int_2^6 x \, dx &= -\frac{1}{2} x^2 \Big|_2^6 = -\left(\frac{1}{2} 6^2 - \frac{1}{2} 2^2\right) \\ &= -(18 - 2) = -16\end{aligned}$$

2. Zusammenfassen der Integrationsintervalle (Abb. 8.17)

$$\int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx$$

Beispiel (Abb. 8.18)

$$\int_0^\pi \cos x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx + \int_{\pi/2}^\pi \cos x \, dx$$

Einzelberechnung der Integrale:

$$\int_0^\pi \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^\pi = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0$$

$$\int_0^{\pi/2} \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^{\pi/2} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1 - 0 = 1$$

$$\int_{\pi/2}^\pi \cos x \, dx = \sin x \Big|_{\pi/2}^\pi = \sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} = 0 - 1 = -1$$

3. Gleiche untere und obere Integrationsgrenze

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0$$

Beispiel

$$\int_3^3 x^3 \, dx = \frac{1}{4} x^4 \Big|_3^3 = \frac{1}{4} 3^4 - \frac{1}{4} 3^4 = 0$$

4. Existieren die bestimmten Integrale $\int_a^b f(x) \, dx$ und $\int_a^b g(x) \, dx$, so gilt für beliebige $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$$\int_a^b (c_1 \cdot f(x) + c_2 \cdot g(x)) \, dx = c_1 \int_a^b f(x) \, dx + c_2 \int_a^b g(x) \, dx$$

Beispiel

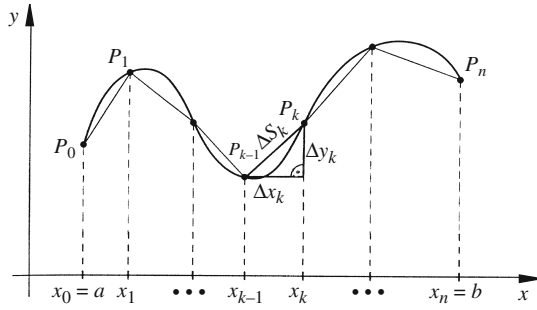
$$\int_1^4 (2x - 4x^3) \, dx = 2 \int_1^4 x \, dx - 4 \int_1^4 x^3 \, dx$$

Einzelberechnung der Integrale:

$$\begin{aligned}\int_1^4 (2x - 4x^3) \, dx &= (x^2 - x^4) \Big|_1^4 \\ &= (4^2 - 4^4) - (1^2 - 1^4) \\ &= -240 - 0 = -240\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2 \int_1^4 x \, dx &= 2 \left(\frac{1}{2} x^2 \Big|_1^4 \right) \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} \cdot 4^2 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 \right) \\ &= 2 \left(8 - \frac{1}{2} \right) = 15\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}4 \int_1^4 x^3 \, dx &= 4 \left(\frac{1}{4} x^4 \Big|_1^4 \right) \\ &= 4 \left(\frac{1}{4} \cdot 4^4 - \frac{1}{4} \cdot 1^4 \right) \\ &= 4 \left(64 - \frac{1}{4} \right) = -255\end{aligned}$$

Abb. 8.19 Streckenzug zu einer Zerlegung Z

8.5.8 Einige Anwendungen der Integralrechnung

Es gibt sehr viele Anwendungen der Integralrechnung in der Technik und in den Ingenieurwissenschaften. Im Folgenden sind exemplarisch einige davon genannt.

Bogenlänge

Die Länge eines Kurvenstücks bezeichnet man als Bogenlänge.

Lässt sich der Bogen durch eine stetig differenzierbare Funktion $y = f(x)$, $f: [a, b] \rightarrow W$ beschreiben, dann gilt für die Bogenlänge s

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Beweis:

Ist $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ eine Zerlegung Z des Intervalls $[a, b]$ mit $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, $k = 1, 2, \dots, n$, dann sind $P_k = P_k(x_k | y_k)$ mit $y_k = f(x_k)$ Punkte des Kurvenstücks (Abb. 8.19).

Die geradlinige Verbindung dieser Punkte ergibt einen Streckenzug, dessen Länge s_Z die Summe der Längen der Teilstrecken Δs_k ist:

$$\begin{aligned} s_Z &= \sum_{k=1}^n \Delta s_k = \sum_{k=1}^n \sqrt{(x_k - x_{k-1})^2 + (y_k - y_{k-1})^2} \\ &= \sum_{k=1}^n \sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}\right)^2} \Delta x_k \end{aligned}$$

Der Mittelwertsatz der Differentialrechnung sagt aus, dass es für eine stetig differenzierbare Funktion $y = f(x)$, $f: [a, b] \rightarrow W$ mindestens eine Stelle ξ mit $a < \xi < b$ gibt, so dass $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$. Es folgt, dass es in allen Intervallen (x_{k-1}, x_k) Zwischenstellen ξ_k gibt mit $\frac{\Delta y_k}{\Delta x_k} = \frac{f(x_k)-f(x_{k-1})}{x_k-x_{k-1}} = f'(\xi_k)$. Damit folgt für die Länge s_Z des Streckenzugs Z :

$$s_Z = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + [f'(\xi_k)]^2} \Delta x_k$$

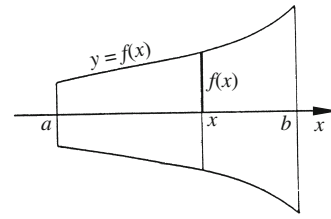


Abb. 8.20 Rotationskörper

Mit f' ist auch $\sqrt{1 + f'^2}$ in $[a, b]$ stetig, und somit folgt für die Bogenlänge s mit der Definition des bestimmten Integrals:

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + [f'(\xi_k)]^2} \Delta x_k = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Beispiel

Bogen: $y = \sqrt{1 - x^2}$, $D = [a, b] = [-1, 1]$ (Halbkreis)

Bogenlänge:

$$\begin{aligned} s &= \int_{-1}^1 \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)^2} dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \arcsin x \Big|_{-1}^1 = \pi \end{aligned}$$

Volumen und Mantelfläche von Rotationskörpern

Ein Rotationskörper ist ein Körper, der entsteht, wenn die Kurve einer Funktion $y = f(x)$ mit $f(x) \geq 0$ um die x -Achse (Rotationsachse) zwischen $x = a$ und $x = b$ rotiert (oder die inverse Funktion um die y -Achse). Rotationskörper sind aus dem Alltag bekannt: Vasen, Gläser oder gedrechselte Figuren zum Beispiel.

Ein Rotationskörper ist durch zwei Schnitte senkrecht zur Rotationsachse begrenzt. Die von der Kurve, der x -Achse und den Geraden $x = a$ und $x = b$ begrenzte Fläche heißt die erzeugende Fläche des Rotationskörpers.

Die Kugel ist zum Beispiel ein Rotationskörper. Sie entsteht durch Rotation eines Kreises mit dem Mittelpunkt im Koordinatenursprung um eine der beiden Achsen. Auch gerade Kreiskegel und gerade Kreiszylinder sind Rotationskörper (Abb. 8.20).

Für das Volumen V und für den Inhalt A_M der Mantelfläche eines Rotationskörpers gilt

$$\begin{aligned} \text{Volumen} \quad V &= \pi \int_a^b f^2(x) dx \\ \text{Mantelfläche} \quad A_M &= 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \end{aligned}$$

Beispiel

Die Gleichung des oberen Halbkreises mit dem Radius r lautet (explizite Form in kartesischen Koordinaten)

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}, \quad D = [-r, r].$$

Die Ableitung dieser Funktion ist

$$y'(x) = \frac{1}{2}(-2x) \frac{1}{\sqrt{r^2 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$$

Somit berechnet man nach den obigen Formeln für das Volumen V und die Oberfläche A_O (hier: Mantelfläche = Oberfläche) einer Kugel mit dem Radius r

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{a=-r}^{b=r} (r^2 - x^2) dx = 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx \\ &= 2\pi \left(r^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^r = 2\pi \cdot \frac{2}{3} r^3 = \frac{4}{3} \pi r^3 \\ A_O &= 2\pi \int_{a=-r}^{b=r} \sqrt{r^2 - x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx \\ &= 4\pi \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} \sqrt{\frac{r^2}{r^2 - x^2}} dx = 4\pi \int_0^r r dx \\ &= 4\pi \cdot rx \Big|_0^r = 4\pi r^2 \end{aligned}$$

Volumen und Mantelfläche von Rotationskörpern lassen sich auch mit Hilfe der Guldin'schen Regeln berechnen (benannt nach dem Mathematiker Paul Guldin, 1577–1643):

1. Guldin'sche Regel

Das Volumen eines Rotationskörpers ist gleich dem Produkt aus dem Inhalt der auf einer Seite der Rotationsachse liegenden erzeugenden Fläche und der Länge des Weges, den der Flächenschwerpunkt bei der Rotation zurücklegt.

2. Guldin'sche Regel

Der Inhalt der Mantelfläche eines Rotationskörpers ist gleich dem Produkt aus der Länge des auf einer Seite der Rotationsachse liegenden erzeugenden Kurvenstücks und der Länge des Weges, den der Schwerpunkt des erzeugenden Kurvenstücks bei der Rotation zurücklegt.

Massenträgheitsmoment von Zylindern**1. Definition des Massenträgheitsmoments**

Dreht sich ein Massenpunkt der Masse m im Abstand r um eine Rotationsachse, so gilt für die Geschwindigkeit $v = \omega r$, wobei ω die Winkelgeschwindigkeit ist. Für die kinetische Energie gilt:

$$W = \frac{m}{2} v^2 = \frac{m}{2} (\omega r)^2$$

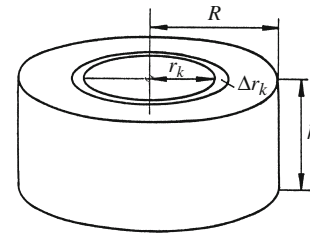


Abb. 8.21 Zum Massenträgheitsmoment eines Vollzylinders

Betrachtet man ein System von n Massenpunkten der Massen Δm_k , $k = 1, 2, \dots, n$, die sich mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit ω um eine Achse drehen, so gilt für die kinetische Energie:

$$W = \sum_{k=1}^n \frac{\Delta m_k (\omega r_k)^2}{2} = \frac{\omega^2}{2} \sum_{k=1}^n r_k^2 \cdot \Delta m_k$$

Der Vergleich mit einer geradlinig bewegten Masse zeigt, dass der Geschwindigkeit v die Winkelgeschwindigkeit ω entspricht und der Masse m bei der Rotation die Summe $\sum_{k=1}^n r_k^2 \cdot \Delta m_k$. Diese Summe wird Massenträgheitsmoment J genannt:

$$J = \sum_{k=1}^n r_k^2 \cdot \Delta m_k$$

2. Massenträgheitsmoment eines Vollzylinders (Abb. 8.21)

Der betrachtete Vollzylinder hat die Höhe h und ist homogen, das heißt, er hat konstante Dichte ρ , und er rotiert um die Zylinderachse.

Denkt man sich den Zylinder in n Hohlzylinder der Dicke Δr_k zerlegt, dann gilt für deren Volumen $\Delta V_k \approx 2\pi r_k \cdot \Delta r_k \cdot h$. Ist Δr_k sehr klein, dann haben alle Massenpunkte eines Hohlzylinders nahezu den gleichen Abstand r_k von der Drehachse, und es gilt für das Massenträgheitsmoment J_V des Vollzylinders

$$\begin{aligned} J_V &\approx \sum_{k=1}^n r_k^2 \cdot \Delta m_k = \sum_{k=1}^n r_k^2 \cdot \rho \cdot \Delta V_k \\ &\approx \rho \sum_{k=1}^n r_k^2 \cdot 2\pi r_k \cdot \Delta r_k \cdot h = 2\pi \rho h \sum_{k=1}^n r_k^3 \Delta r_k \end{aligned}$$

Wählt man die Unterteilung immer feiner, also $\Delta r_k \rightarrow 0$, so folgt mit der Definition des bestimmten Integrals

$$\begin{aligned} J_V &= 2\pi \rho h \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n r_k^3 \Delta r_k = 2\pi \rho h \int_0^R r^3 dr \\ &= 2\pi \rho h \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2} \pi \rho h R^4 = \frac{R^2}{2} \cdot \pi \rho h R^2 = \frac{R^2}{2} \cdot m_V \end{aligned}$$

$m_V = \pi \rho h R^2$ ist die Masse des Vollzylinders

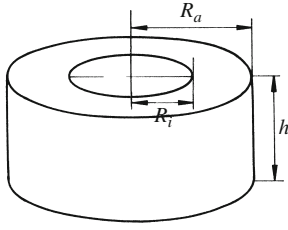


Abb. 8.22 Zum Massenträgheitsmoment eines Hohlzylinders

3. Massenträgheitsmoment eines Hohlzylinders (Abb. 8.22)

Das Massenträgheitsmoment J_H eines Hohlzylinders mit dem Außendurchmesser R_a , dem Innendurchmesser R_i , der Höhe h und der konstanten Dichte ρ in Bezug auf die Zylinderachse erhält man als Differenz der Trägheitsmomente zweier Vollzylinder.

$$\begin{aligned} J_H &= 2\pi\rho h \int_0^{R_a} r^3 dr - 2\pi\rho h \int_0^{R_i} r^3 dr = 2\pi\rho h \int_{R_i}^{R_a} r^3 dr \\ &= 2\pi\rho h \left(\frac{r^4}{4} \Big|_{R_i}^{R_a} \right) = \frac{1}{2} \pi\rho h (R_a^4 - R_i^4) \\ &= \frac{R_a^2 + R_i^2}{2} \cdot \pi\rho h (R_a^2 - R_i^2) = \frac{R_a^2 + R_i^2}{2} \cdot m_H \end{aligned}$$

$m_H = \pi\rho h (R_a^2 - R_i^2)$ ist die Masse des Hohlzylinders

8.6 Funktionenreihen

Zur Untersuchung von Eigenschaften gegebener Funktionen ist es oftmals sinnvoll, eine Funktion näherungsweise durch eine unendliche Reihe darzustellen. Eine solche Darstellung heißt Entwicklung der Funktion in eine unendliche Reihe. Häufig wählt man, gerade bei praktischen Anwendungen, als Darstellung eine Potenzreihe oder, besonders bei Funktionen, die periodische Vorgänge beschreiben, Fourier-Reihen.

8.6.1 Definitionen

Für jedes $n = 1, 2, 3, \dots$ sei $f_n(x)$ eine Funktion mit dem Definitionsbereich $D \subseteq \mathbb{R}$. Die Folge dieser Funktionen heißt Funktionenfolge.

$$(f_n(x)) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots)$$

Wählt man $x = x_0 \in D$ fest, so erhält man eine gewöhnliche Zahlenfolge (a_n) mit $a_n = f_n(x_0)$ (Abschn. 8.1).

Beispiel

$f_n(x) = x^n \Rightarrow$ Funktionenfolge:

$$(f_n(x)) = (x^n) = (x, x^2, x^3, x^4, \dots)$$

$x = x_0 = 2 \Rightarrow$ Zahlenfolge:

$$(2^n) = (2, 2^2, 2^3, 2^4, \dots) = (2, 4, 8, 16, \dots)$$

Die Konvergenz von Funktionenfolgen wird analog zur Konvergenz von Zahlenfolgen definiert:

Die Funktionenfolge $(f_n(x))$ konvergiert in einem Bereich $E \subseteq D \subseteq \mathbb{R}$ gegen die Funktion $f(x)$, wenn für jedes $x \in E$ die Folge $(f_n(x))$ gegen den Funktionswert $f(x)$ konvergiert. Das heißt, zu jedem $x \in E$ lässt sich nach Vorgabe einer positiven Zahl ε ein $n_0 \in \mathbb{N}$ (im Allgemeinen sowohl von x als auch von ε abhängig, also $n_0 = n_0(\varepsilon, x)$) so finden, dass für alle $n \geq n_0$ gilt $|f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$. Man nennt dieses punktweise Konvergenz der Funktionenfolge und schreibt dafür

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \text{für } x \in E$$

Hängt dagegen die Größe von n_0 nur von ε ab und nicht auch von x , also $n_0 = n_0(\varepsilon)$, dann heißt die Funktionenfolge gleichmäßig konvergent in E .

Die Funktion $f(x)$ heißt Grenzfunktion der Funktionenfolge $(f_n(x))$.

Beispiel

$$f_n(x) = x^n, \quad D = \left[0, \frac{1}{2}\right]$$

Für ein beliebiges $\varepsilon > 0$ wählt man n_0 so, dass $\frac{1}{2^{n_0}} < \varepsilon$ ist. Für alle $n \geq n_0$ und für alle $x \in D$ gilt dann:

$$|f_n(x) - 0| = x^n \leq \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2^{n_0}} < \varepsilon.$$

Die Funktionenfolge ist also gleichmäßig konvergent im Definitionsbereich D mit der Grenzfunktion $f(x) = 0$. ◀

Eine Funktionenreihe ist die Summe der Glieder einer Funktionenfolge $(f_n(x))$.

Funktionenreihe

$$f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x) + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$$

Die folgenden Summen heißen Partialsummen der Funktionenreihe.

$$\begin{aligned} F_1(x) &= f_1(x), \\ F_2(x) &= f_1(x) + f_2(x), \\ F_3(x) &= f_1(x) + f_2(x) + f_3(x), \\ &\vdots \\ F_n(x) &= f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \dots + f_n(x) \\ &= \sum_{k=1}^n f_k(x) \end{aligned}$$

In Analogie zu den gewöhnlichen Reihen heißt eine Funktionenreihe in einem Bereich $E \subseteq D \subseteq \mathbb{R}$ konvergent, wenn die Folge der Partialsummen $F_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ der Funktionenreihe in E gegen eine Funktion $F(x)$ konvergiert. Man schreibt dann

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$$

Ist die Konvergenz der Folge der Partialsummen in E punktweise, dann heißt auch die Funktionenreihe in E punktweise konvergent. Ist dagegen die Konvergenz der Folge der Partialsummen gleichmäßig, so heißt auch die Funktionenreihe gleichmäßig konvergent.

Die Funktion $F(x)$ heißt Grenzfunktion der Funktionenreihe in E . Man nennt $F(x)$ auch die durch die Funktionenreihe dargestellte Funktion (im Konvergenzbereich E).

Die Funktionenreihe $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ heißt in E absolut konvergent, wenn $\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)| < \infty$ für jedes $x \in E$ gilt. Bei absolut konvergenten Funktionenreihen darf die Summationsreihenfolge der Ausgangsreihe beliebig geändert werden, ohne dass sich dadurch der Wert der Reihe ändert.

Beispiel

Funktionenreihe:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^k}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Für $x = 0$ gilt $f_k(x) = \frac{x^2}{(1+x^2)^k} = 0$.

Für festes $x \neq 0$ ist $\frac{1}{1+x^2} < 1$, die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x^2 \left(\frac{1}{1+x^2}\right)^k$ ist also eine konvergente geometrische

Reihe (Abschn. 8.2.3) mit der Grenzfunktion

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} x^2 \left(\frac{1}{1+x^2}\right)^k = x^2 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+x^2}\right)^k \\ &= x^2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{1+x^2}} = x^2 \cdot \frac{1}{\frac{x^2}{1+x^2}} = 1 + x^2. \end{aligned}$$

Die Funktionenreihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^k}$ ist für alle $x \in \mathbb{R}$ konvergent mit der Grenzfunktion

$$F(x) = \begin{cases} 1 + x^2 & \text{für } x \neq 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

8.6.2 Potenzreihen

Funktionenreihen $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ mit $f_k(x) = a_k(x-x_0)^k$, wobei a_k , $k = 0, 1, 2, \dots$, und x_0 reelle Zahlen sind, heißen Potenzreihen.

Potenzreihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots$$

Die reellen Zahlen $a_0, a_1, a_2, \dots$ heißen Koeffizienten der Potenzreihe, x_0 heißt ihr Entwicklungspunkt.

Der Konvergenzbereich einer Potenzreihe ist die Menge aller Zahlen, die man für x einsetzen kann, so dass die entstehende numerische Reihe konvergiert.

Beispiel

Zum Konvergenzbereich der Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$ gehört die Zahl $\frac{1}{2}$, denn die numerische Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k$ konvergiert, die Zahl -2 aber nicht, da die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} (-2)^k$ divergiert.

Für den Konvergenzbereich einer Potenzreihe gibt es drei Möglichkeiten:

1. Die Reihe konvergiert nur im Entwicklungspunkt x_0 .
2. Die Reihe konvergiert für alle $x \in \mathbb{R}$.
3. Die Reihe konvergiert für alle x aus einem endlichen offenen Intervall $(x_0 - r, x_0 + r)$. In den beiden Randpunkten $x_0 - r$ und $x_0 + r$ kann die Reihe konvergent oder divergent sein.

Die Zahl r heißt Konvergenzradius der Potenzreihe. Sie wird bestimmt durch $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ oder $r = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$, falls diese Grenzwerte existieren.

Die erste Möglichkeit für den Konvergenzbereich einer Potenzreihe folgt aus $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$, es ist dann $r = 0$. Die zweite Möglichkeit folgt aus $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$, es ist dann $r = \infty$.

Beispiele

1. $\sum_{k=1}^{\infty} k^k x^k$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^n} = n = \infty$$

Somit ist $r = 0$, der Konvergenzbereich besteht also nur aus dem Entwicklungspunkt x_0 .

2. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^{k-1}}{k^{k+1}} x^k$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2^{n-1}}{n^{n+1}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2} \cdot \sqrt[n]{n}} \cdot \frac{2}{n} = 0, \end{aligned}$$

denn $\sqrt[n]{2} = \sqrt[n]{n} = 1$.

Es ist also $r = \infty$, die Reihe konvergiert für alle $x \in \mathbb{R}$.

3. $\sum_{k=0}^{\infty} k^2 5^k (x-2)^k$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 5^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 5 \cdot \sqrt[n]{n^2} = 5 \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{n})^2 = 5 \end{aligned}$$

Der Konvergenzradius ist folglich $r = \frac{1}{5}$. Um den genauen Konvergenzbereich zu bestimmen, müssen die Randpunkte $x_1 = 2 - \frac{1}{5} = \frac{9}{5}$ und $x_2 = 2 + \frac{1}{5} = \frac{11}{5}$ untersucht werden. Für x_1 erhält man die numerische Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} k^2 5^k \left(-\frac{1}{5}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k k^2$ und für x_2 die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} k^2 5^k \left(\frac{1}{5}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} k^2$. Beide numerischen Reihen divergieren, die Potenzreihe konvergiert somit in keinem der Randpunkte. Der Konvergenzbereich der Potenzreihe ist das offene Intervall $\left(\frac{9}{5}, \frac{11}{5}\right)$. ◀

Im Konvergenzbereich der Potenzreihe wird die Grenzfunktion $F(x)$ durch die Potenzreihe dargestellt.

$$F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$$

Eine durch eine Potenzreihe dargestellte Funktion $F(x)$ ist im Innern des Konvergenzbereichs stetig. Eine Potenzreihe konvergiert in jedem abgeschlossenen Teilintervall des Konvergenzbereichs gleichmäßig. Jede Potenzreihe darf im Innern des Konvergenzbereichs gliedweise differenziert und integriert werden.

Die so entstehenden Potenzreihen haben den gleichen Konvergenzradius r wie die Ausgangsreihe. Für $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$ gilt somit

$$F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$$

$$F'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot a_k (x - x_0)^{k-1}$$

$$\int F(x) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1} + C$$

Die Integrationskonstante ist durch Einsetzen (zum Beispiel $x = x_0$) zu bestimmen.

Beispiel

Potenzreihe:

$$F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

(Abschn. 8.2.3)

Konvergenzradius:

$$r = \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{1}{1} = 1$$

In den Randpunkten $x_1 = -1$ und $x_2 = 1$ divergiert die numerische Reihe, der Konvergenzbereich der Potenzreihe ist somit das offene Intervall $(-1, 1)$.

Differentiation:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} k x^{k-1} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) \\ &= \frac{1}{(1-x)^2} \quad \text{für } x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

Integration:

$$\begin{aligned} \int F(x) dx &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} x^{k+1} + C \\ &= \int \frac{dx}{1-x} = -\ln(1-x) \end{aligned}$$

Aus $x = 0$ folgt $C = 0$, es gilt daher

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} x^{k+1} = -\ln(1-x) \quad \text{für } x \in (-1, 1) \quad \blacktriangleleft$$

Für zwei Potenzreihen $F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ und $G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k(x-x_0)^k$ mit dem gleichen Entwicklungspunkt x_0 gelten folgende Rechenregeln (x liegt dabei im Innern des Konvergenzbereichs beider Reihen):

Summe

$$F(x) + G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k)(x-x_0)^k$$

Differenz

$$F(x) - G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k - b_k)(x-x_0)^k$$

Produkt

$$\begin{aligned} F(x) \cdot G(x) &= a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)(x-x_0) \\ &\quad + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)(x-x_0)^2 + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (a_0b_k + a_1b_{k-1} + \dots + a_kb_0)(x-x_0)^k \end{aligned}$$

Quotient

$$\frac{F(x)}{G(x)} = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(x-x_0)^k$$

Die Produktdarstellung nennt man Cauchy-Produkt (nach dem französischen Mathematiker Augustin Louis Cauchy, 1789–1857). Den Quotienten berechnet man durch Multiplikation mit dem Nenner

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k = \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k(x-x_0)^k \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k(x-x_0)^k \right)$$

und anschließendem Koeffizientenvergleich der Potenzen von $(x-x_0)^k$ auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens.

8.6.3 Fourier-Reihen

In der Praxis treten häufig periodische Vorgänge auf (zum Beispiel Schwingungen in der Elektrotechnik, Akustik oder Optik), die sich am besten durch periodische Funktionen beschreiben lassen. Oftmals ist es dann notwendig oder vorteilhaft, eine solche periodische Funktion exakt oder angenähert durch eine Funktionenreihe, deren Summanden bestimmte Summen aus trigonometrischen Funktionen sind, darzustellen.

Eine Funktion, deren Funktionsgleichung die Bedingung $f(x+T) = f(x)$ für alle x aus dem Definitionsbereich D erfüllt, wobei $T \neq 0$ eine Konstante ist, heißt periodische Funktion (Abschn. 5.2.7). Die kleinste positive Zahl T mit dieser Eigenschaft

heißt Periode der Funktion, man nennt die Funktion $y = f(x)$ auch T -periodisch.

Eine T -periodische Funktion $y = f(x)$ ist eindeutig bestimmt durch ihr Verhalten auf einem beliebigen Intervall der Länge T . Diese Tatsache führte zur Einführung von Fourier-Reihen.

Funktionenreihen $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ mit $f_k(x) = a_k \cos \frac{\pi k}{p}x + b_k \sin \frac{\pi k}{p}x$ für $k = 1, 2, 3, \dots$ (a_k und b_k sind reelle Zahlen) und $f_0(x) = \frac{a_0}{2}$ heißen trigonometrische Reihen.

Trigonometrische Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi k}{p}x + b_k \sin \frac{\pi k}{p}x \right)$$

Dabei sind (a_k) , $k = 0, 1, 2, \dots$ und (b_k) , $k = 1, 2, 3, \dots$ Zahlenfolgen.

Ist eine trigonometrische Reihe für alle $x \in \mathbb{R}$ konvergent, so stellt sie in $\mathbb{R}$ eine Funktion $F(x)$ dar:

$$F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi k}{p}x + b_k \sin \frac{\pi k}{p}x \right)$$

In diesem Fall ist $F(x)$ eine $2p$ -periodische Funktion, denn es gilt für alle $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} F(x+2p) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi k}{p}(x+2p) + b_k \sin \frac{\pi k}{p}(x+2p) \right) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \left(\frac{\pi k}{p}x + 2\pi k \right) + b_k \sin \left(\frac{\pi k}{p}x + 2\pi k \right) \right) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi k}{p}x + b_k \sin \frac{\pi k}{p}x \right) = F(x) \end{aligned}$$

Sind die numerischen Reihen $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ absolut konvergent (Abschn. 8.6.1), dann gilt:

1. Die trigonometrische Reihe

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi k}{p}x + b_k \sin \frac{\pi k}{p}x \right)$$

ist für alle $x \in \mathbb{R}$ konvergent.

2. Die Funktion $F(x)$ mit

$$F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi k}{p}x + b_k \sin \frac{\pi k}{p}x \right)$$

ist in $\mathbb{R}$ stetig.

Es sei $y = f(x)$ eine $2p$ -periodische Funktion, die über dem Intervall $[-p, p]$ integrierbar ist. Dann heißen die Zahlen a_k und b_k die Fourier-Koeffizienten der Funktion $f(x)$.

Fourier-Koeffizienten von $f(x)$

$$a_k = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cdot \cos \frac{\pi k}{p} x dx \quad (k \in \mathbb{N})$$

$$b_k = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cdot \sin \frac{\pi k}{p} x dx \quad (k \in \mathbb{N}^*)$$

Die mit Hilfe dieser Fourier-Koeffizienten gebildete trigonometrische Reihe $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos \frac{\pi k}{p} x + b_k \sin \frac{\pi k}{p} x)$ heißt die zur Funktion $f(x)$ gehörende oder die durch $f(x)$ erzeugte oder die $f(x)$ formal zugeordnete Fourier-Reihe (Name nach dem französischen Mathematiker Jean-Baptiste-Joseph Fourier, 1768–1830). Man schreibt:

 $f(x)$ formal zugeordnete Fourier-Reihe

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi k}{p} x + b_k \sin \frac{\pi k}{p} x \right) \quad (*)$$

Das Zeichen $\sim$ soll andeuten, dass die Zuordnung von $f(x)$ zu ihrer Fourier-Reihe eine formale Zuordnung ist. Es ist nichts ausgesagt über die Konvergenz dieser Fourier-Reihe und nichts darüber, ob im Falle der Konvergenz die Fourier-Reihe die Funktion $f(x)$ auch darstellt, das heißt, ob in $(*)$ die Gleichheit gilt.

Da die Integranden der Fourier-Koeffizienten $2p$ -periodisch sind, kann dort jedes Intervall der Länge $2p$ als Integrationsintervall verwendet werden, zum Beispiel $[0, 2p]$.

Ist $f(x)$ eine gerade Funktion, das heißt, gilt $f(x) = f(-x)$ (Abschn. 5.2.2), so folgt

 $f(x)$ gerade Funktion

$$a_k = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \cdot \cos \frac{\pi k}{p} x dx \quad (k \in \mathbb{N})$$

$$b_k = 0 \quad (k \in \mathbb{N}^*)$$

Für eine ungerade Funktion $f(x)$, also $f(x) = -f(-x)$, folgt

 $f(x)$ ungerade Funktion

$$a_k = 0 \quad (k \in \mathbb{N})$$

$$b_k = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \cdot \sin \frac{\pi k}{p} x dx \quad (k \in \mathbb{N}^*)$$

Die Bestimmung der Fourier-Koeffizienten einer Funktion heißt harmonische Analyse.

Der Satz von Dirichlet (nach dem Mathematiker Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 1805–1859) gibt hinreichende Bedingungen dafür an, dass eine Funktion $f(x)$ durch ihre (konvergente) Fourier-Reihe dargestellt wird, das heißt dafür, dass in $(*)$ Gleichheit für alle x gilt.

Satz von Dirichlet:

- (1) Die Funktion $f(x)$ mit der Periode $2p$ ist im Intervall $[-p, p]$ bis auf endlich viele Sprungstellen (Abschn. 8.3.7) stetig.
- (2) Das Intervall $[-p, p]$ lässt sich so in endlich viele Teilintervalle zerlegen, dass $f(x)$ in den einzelnen Teilintervallen monoton (monoton fallend oder monoton wachsend) (Abschn. 5.2.1) ist.

Gelten (1) und (2) für eine Funktion $f(x)$, so konvergiert die Fourier-Reihe von $f(x)$ und stellt die Funktion auch dar.

An den Sprungstellen der Funktion nimmt die Fourier-Reihe den Mittelwert an, das heißt, für eine Sprungstelle x_1 gilt

$$f(x_1) = \frac{1}{2} \left(\lim_{x \rightarrow x_1 + 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_1 - 0} f(x) \right)$$

(Abschn. 8.3.2).

Häufig kommt es vor, dass die Funktion $f(x)$ nur in dem Intervall $[-p, p]$ definiert, nicht aber periodisch ist. In diesem Fall setzt man die Funktion $f(x)$ einfach nach links und nach rechts periodisch fort und bestimmt dann die Fourier-Reihe zu der fortgesetzten Funktion (siehe Beispiele 2–4, Abb. 8.23, 8.24, 8.25 und 8.26).

In den folgenden Beispielen werden die Fourier-Reihen von Funktionen berechnet, die häufig in der Praxis auftreten.

Beispiele**1. Rechteckpuls**

Es sei $f(x)$ die 2π -periodische Funktion mit

$$f(x) = \begin{cases} A & \text{für } |x| < \frac{\pi}{2} \\ \frac{A}{2} & \text{für } |x| = \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{für } \frac{\pi}{2} < |x| \leq \pi \end{cases}$$

(periodisch fortsetzen).

Bestimmung der formalen Fourier-Reihe von $f(x)$:

Da $f(x)$ eine gerade Funktion ist, gilt $b_k = 0$ für die Fourier-Koeffizienten b_k .

Berechnung der a_k :

$k = 0$:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} A dx = A$$

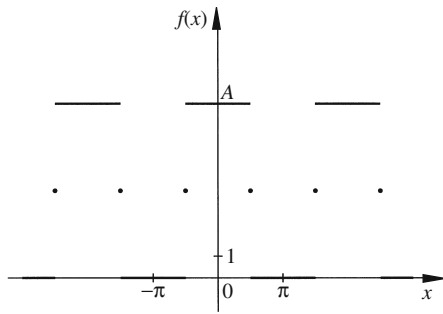


Abb. 8.23 Rechteckpuls

$k \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos kx dx \\ &= \frac{2A}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos kx dx = \frac{2A}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} \\ &= \begin{cases} (-1)^{n+1} \cdot \frac{2A}{(2n-1)\pi} & \text{für } k \text{ ungerade, } k = 2n-1 \\ 0 & \text{für } k \text{ gerade, } k = 2n \end{cases} \end{aligned}$$

Fourier-Reihe von $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \cdot \cos(2n-1)x \\ &= \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \left(\cos x - \frac{\cos 3x}{3} + \frac{\cos 5x}{5} \mp \dots \right) \end{aligned}$$

Darstellbarkeit:

Die Funktion ist in den Teilintervallen $(-\pi, -\frac{\pi}{2})$, $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ und $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ stetig und monoton. An den Sprungstellen ist der Funktionswert gleich dem arithmetischen Mittel der einseitigen Grenzwerte. Nach dem Satz von Dirichlet wird die Funktion $f(x)$ somit durch ihre Fourier-Reihe dargestellt:

$$f(x) = \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \cdot \cos(2n-1)x$$

2. Dreieckspuls

Man setze die Funktion $f(x) = 1 - |x|$, $-1 \leq x \leq 1$ periodisch fort und entwickle sie in eine Fourier-Reihe. Die periodisch fortgesetzte Funktion hat die Periode 2, in den Formeln muss deshalb $2p = 2$, also $p = 1$ gesetzt werden. Da $f(x)$ eine gerade Funktion ist, folgt $b_k = 0$ für $k = 1, 2, 3, \dots$

Berechnung der a_k :

$k = 0$:

$$a_0 = 2 \int_0^1 (1-x) dx = -(1-x)^2 \Big|_0^1 = 1,$$

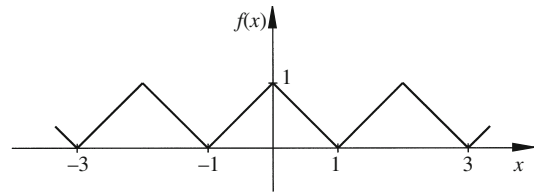


Abb. 8.24 Graph der periodisch fortgesetzten Funktion von Beispiel 2

denn im Intervall $[0, 1]$ gilt $1 - |x| = 1 - x$.
 $k \neq 0$:

$$\begin{aligned} a_k &= 2 \int_0^1 (1-x) \cos \pi k x dx \\ &= 2 \left(\int_0^1 \cos \pi k x dx - \int_0^1 x \cos \pi k x dx \right) \\ &= 2 \left(\frac{1}{\pi k} \sin \pi k x \Big|_0^1 - \left(\frac{x}{\pi k} \sin \pi k x + \frac{1}{(\pi k)^2} \cos \pi k x \right) \Big|_0^1 \right) \\ &= 2 \left(-\frac{1}{(\pi k)^2} (\cos \pi k - 1) \right) \\ &= \frac{2}{(\pi k)^2} (1 - (-1)^k) \\ &= \begin{cases} \frac{4}{(\pi k)^2} & \text{für } k \text{ ungerade, } k = 2n-1 \\ 0 & \text{für } k \text{ gerade, } k = 2n \end{cases} \end{aligned}$$

Das zweite Integral berechnet man mit zweimaliger partieller Integration.

Fourier-Reihe von $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} \cos \pi(2n-1)x \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi^2(2n-1)^2} \cos(2n-1)\pi x \end{aligned}$$

Darstellbarkeit:

(1) Die Funktion $f(x) = 1 - |x|$ ist im Intervall $[-1, 1]$ überall stetig.

(2) Zerlegt man das Periodenintervall $[-1, 1]$ in die zwei Teilintervalle $[-1, 0]$ und $[0, 1]$, so ist $f(x)$ in $[-1, 0]$ monoton wachsend und in $[0, 1]$ monoton fallend.

Nach dem Satz von Dirichlet wird die Funktion $f(x)$ somit durch ihre Fourier-Reihe dargestellt:

$$f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi^2(2n-1)^2} \cos(2n-1)\pi x$$

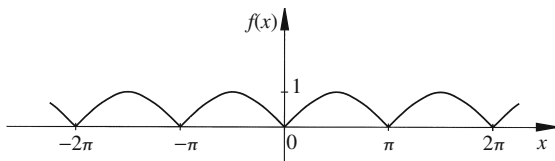


Abb. 8.25 Graph der periodisch fortgesetzten Funktion von Beispiel 3

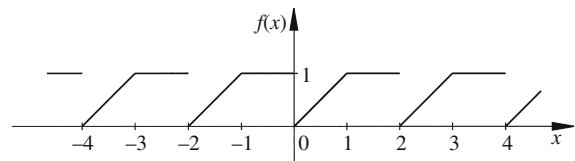


Abb. 8.26 Graph der periodisch fortgesetzten Funktion von Beispiel 4

3. Man setze die Funktion $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ periodisch fort und entwickle sie in eine Fourier-Reihe. Die fortgesetzte Funktion ist die Funktion $f(x) = |\sin x|$, sie hat die Periode π , es folgt also $p = \frac{\pi}{2}$.

Wegen $|\sin(-x)| = |-\sin x| = |\sin x|$ ist $f(x)$ gerade, es folgt $b_k = 0$ für alle k .

Berechnung der a_k :

$k = 0$:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx = \frac{2}{\pi} (-\cos x) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} (1 + 1) = \frac{4}{\pi}$$

denn im Intervall $[0, \pi]$ gilt $|\sin x| = \sin x$.

$k \neq 0$:

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos 2kx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{2k} \sin x \sin 2kx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{2k} \int_0^{\pi} \cos x \sin 2kx dx \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{4k^2} \cos x \cos 2kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{4k^2} \int_0^{\pi} \sin x \cos 2kx dx \right) \end{aligned}$$

Bei beiden Umformungen wurde die Methode der partiellen Integration angewandt. Es folgt

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{4k^2}{4k^2 - 1} \left(\frac{1}{4k^2} \cos x \cos 2kx \right) \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi(4k^2 - 1)} (-1 - 1) = -\frac{4}{\pi(4k^2 - 1)} \end{aligned}$$

Fourier-Reihe von $f(x)$:

$$f(x) \sim \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2kx}{4k^2 - 1}$$

Darstellbarkeit:

- (1) Die Funktion $f(x) = |\sin x|$ ist im Intervall $[0, \pi]$ stetig.
- (2) Die Funktion $f(x)$ ist in $[0, \frac{\pi}{2}]$ monoton steigend und in $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ monoton fallend.

Nach dem Satz von Dirichlet gilt somit Gleichheit:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2kx}{4k^2 - 1}$$

4. Man setze die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{für } 0 < x \leq 1 \\ 1 & \text{für } 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

periodisch fort und berechne die zugehörige Fourier-Reihe.

Die fortgesetzte Funktion hat die Periode 2, es folgt $p = 1$.

Die Funktion ist weder gerade noch ungerade, es müssen also sowohl die Fourier-Koeffizienten a_k als auch b_k berechnet werden.

Berechnung der a_k :

$k = 0$:

$$a_0 = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 x dx + \int_1^2 1 dx = \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 + x \Big|_1^2 = \frac{3}{2}$$

$k \neq 0$:

$$\begin{aligned} a_k &= \int_0^2 f(x) \cos \pi k x dx \\ &= \int_0^1 x \cos \pi k x dx + \int_1^2 \cos \pi k x dx \\ &= \left(\frac{\cos \pi k x}{k^2 \pi^2} + x \frac{\sin \pi k x}{k \pi} \right) \Big|_0^1 + \frac{\sin \pi k x}{k \pi} \Big|_1^2 \\ &= \frac{\cos \pi k}{k^2 \pi^2} \frac{1}{k^2 \pi^2} \\ &= \frac{1}{k^2 \pi^2} ((-1)^k - 1) = \begin{cases} 0 & \text{für } k \text{ gerade} \\ -\frac{2}{k^2 \pi^2} & \text{für } k \text{ ungerade} \end{cases} \end{aligned}$$

Berechnung der b_k :

$$\begin{aligned} b_k &= \int_0^2 f(x) \sin \pi k x dx \\ &= \int_0^1 x \sin \pi k x dx + \int_1^2 \sin \pi k x dx \\ &= \left(\frac{\sin \pi k x}{k^2 \pi^2} - \frac{x \cos \pi k x}{k \pi} \right) \Big|_0^1 + \frac{(-\cos \pi k x)}{k \pi} \Big|_1^2 \\ &= -\frac{\cos \pi k}{k \pi} - \frac{\cos \pi 2k}{k \pi} + \frac{\cos \pi k}{k \pi} = -\frac{1}{k \pi} \end{aligned}$$

Sowohl bei der Berechnung von a_k als auch von b_k wurde zur Lösung des ersten Integrals zweimalige partielle Integration durchgeführt.

Fourier-Reihe von $f(x)$:

$$f(x) \sim \frac{3}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^k - 1}{k^2 \pi^2} \cos \pi k x - \frac{1}{k \pi} \sin \pi k x \right)$$

Darstellbarkeit:

Die Funktion ist im Intervall $(0, 2)$ stetig und monoton. Mit der Definition $f(0) = f(2) = \frac{1}{2}(1 + 0) = \frac{1}{2}$ sind die Bedingungen des Satzes von Dirichlet erfüllt, die Funktion $f(x)$ wird somit durch ihre Fourier-Reihe dargestellt:

$$f(x) = \frac{3}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^k - 1}{k^2 \pi^2} \cos \pi k x - \frac{1}{k \pi} \sin \pi k x \right)$$
